§ 23. Энергетический принцип устойчивости

Исследование устойчивости по методу малых колебаний требует решения довольно сложных линеаризованных уравнений МГД, точное решение которых можно найти лишь в простейших случаях, которые, по-видимому, ограничиваются рассмотренными в предыдущем параграфе двумя задачами с плоской границей и скинированным пинчем, в то время как, например, уже задача о пинче с равномерно распределенным по сечению током требует привлечения численных методов расчета.

Существует, однако, метод исследования устойчивости, который не требует решения уравнений МГД. Этот метод называется "энергетическим принципом" и состоит в исследовании второй производной от потенциальной энергии $U(x)$. Как известно из механики, в простейшем случае системы, описываемой одной координатой x, для устойчивости необходимо, чтобы в равновесии выполнялось условие

$$\frac{d^2}{dx^2} U(x) \Big|_{x=x_0} > 0. \tag{23.1}$$

Аналогичный подход можно использовать и для МГД-систем. Для наших целей удобнее, однако, вместо потенциальной использовать кинетическую энергию $K(t)$*.

Предположим, что некоторой МГД-системе, находящейся в состоянии статического равновесия, в момент времени $t = 0$ сообщена начальная скорость

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)\big|_{t=0} = \boldsymbol{\xi}(\mathbf{r}). \tag{23.2}$$

В последующие моменты времени ее кинетическая энергия

$$K(t) = \int_{\text{ж}} \rho \frac{\mathbf{v}^2}{2} dV \tag{23.3}$$

(интегрирование производится по всему объему, занимаемому жидкостью) будет изменяться в соответствии с разложением

$$K(t) = K(0) + t\dot{K}_0 + \frac{t^2}{2}\ddot{K}_0 + \ldots \tag{23.4}$$

* **Трубников Б.А.** // Phys. Fluids. 1962. Vol. 5. P. 184.

(остальными членами пренебрегаем). Здесь $\dot{K}_0 = \left(\frac{d}{dt} K(t)\right)_{t=0}$ и $\ddot{K}_0 = \left(\frac{d}{dt^2} K(t)\right)_{t=0}$ – производные, взятые в момент времени $t = 0$.

Дифференцируя энергию (23.3) по времени и учитывая, что $\rho dV = \text{const}$, найдем

$$\frac{d}{dt} K(t) = \int_{ж} \mathbf{v}\dot{\mathbf{v}}\rho \, dV = \int_{ж} \mathbf{v}\mathbf{F} \, dV. \tag{23.5}$$

Здесь использовано уравнение движения $\rho \mathbf{v} = \mathbf{F}$, где $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ – объемная плотность сил. Далее имеем

$$\frac{d^2}{dt^2} K(t) = \int_{ж} [\dot{\mathbf{v}}\mathbf{F} \, dV + \mathbf{v}\dot{\mathbf{F}} \, dV + \mathbf{v}\mathbf{F} \, (d\dot{V})], \tag{23.6}$$

где точка означает *полную производную по времени*, например:

$$\dot{\mathbf{F}} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)\mathbf{F}. \tag{23.7}$$

По условию в момент времени $t = 0$ система имеет равновесную конфигурацию, хотя мы и сообщили ей "начальный толчок" в виде набора скоростей $\mathbf{v}(\mathbf{r}, 0) = \xi(\mathbf{r})$. Это означает, что при $t = 0$ все силы уравновешены $[\mathbf{F}(r, t)|_{t=0}] = 0$, но имеется движение по инерции, вызванное начальной скоростью $\xi(\mathbf{r})$.

Поэтому из формул (23.5) – (23.7) находим

$$\left.\begin{aligned} \dot{K}_0 &= \int_{ж} (\mathbf{v}\mathbf{F})_{t=0} \, dV = 0; \\ \ddot{K}_0 &= \int_{ж} (\mathbf{v}\dot{\mathbf{F}})_{t=0} \, dV = \int_{ж} \left(\xi \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial t}\right)_{t=0} dV. \end{aligned}\right\} \tag{23.8}$$

Таким образом, в разложении (23.4) второй член с $\dot{K}_0$ пропадает, и все определяется знаком второй производной $\ddot{K}_0$. Если при любых возможных начальных скоростях $\mathbf{v}|_{t=0} = \xi(\mathbf{r})$ имеет место условие

$$\ddot{K}_0 < 0, \tag{23.9}$$

то, как видно из разложения (23.4), $K(t) < K(0)$, т. е. начальное дви-

жение замедляется и, следовательно, равновесное состояние устойчиво относительно малых (точнее, в пределе – бесконечно малых) начальных возмущений. Если же для каких-либо $\mathbf{v}(\mathbf{r}, 0)$ окажется $\ddot{K}_0 > 0$, то система неустойчива относительно возмущений этого частного вида. Для МГД-систем имеем

$$\rho \dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F} = -\nabla p + \frac{1}{4\pi}[\operatorname{rot} \mathbf{B}\mathbf{B}] + \rho \mathbf{g},$$

и поэтому

$$\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial t} = -\nabla \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{1}{4\pi}\left(\left[\operatorname{rot} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\mathbf{B}\right] + \right.$$

$$\left. + \left[\operatorname{rot} \mathbf{B} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\right]\right) + \mathbf{g}\frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{23.10}$$

($\mathbf{g}$ считаем не зависящим от t).

Учитывая далее, что

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \rho \mathbf{v}; \quad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \operatorname{rot}[\mathbf{v}\mathbf{B}];$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \gamma \frac{p}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial t} = -(\gamma p \operatorname{div} \mathbf{v} + \mathbf{v} \nabla p), \tag{23.11}$$

и подставляя производную (23.10) в интеграл (23.8), условие устойчивости (23.9) можно представить в виде $-\ddot{K}_0 > 0$, т. е.

$$-\ddot{K}_0 = \int_{\text{ж}} dV \left\{ -\xi \nabla (\gamma p \operatorname{div} \xi + \xi \nabla p) + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{4\pi} \operatorname{rot} \mathbf{Q}[\xi \mathbf{B}] + \frac{\mathbf{j}}{c}[\xi \mathbf{Q}] + \xi \mathbf{g} \operatorname{div} \rho \xi \right\} > 0, \tag{23.12}$$

где для краткости обозначено $\mathbf{Q} = \operatorname{rot}[\xi \mathbf{B}]$. Это и есть так называемый *простой энергетический принцип* устойчивости МГД-систем. В нем интегрирование производится лишь по объему, занимаемому самой плазмой (где $\rho \neq 0$). Подынтегральное выражение в фор-

муле (23.12) по существу представляет собой квадратичную форму (функционал) относительно начальных скоростей $\mathbf{v}(r, 0) = \boldsymbol{\xi}(\mathbf{r})$, которые можно рассматривать как пробные функции, и условие устойчивости есть условие положительной определенности этой квадратичной формы. При этом пробные функции $\boldsymbol{\xi}$ могут быть произвольными и единственными ограничениями для них являются лишь условия на границе плазмы: условие тангенциальности внешнего поля $(\mathbf{n}\mathbf{B}_e)_s = 0$ (мы рассматриваем здесь лишь модель с изотропным давлением, хотя обобщение на анизотропный случай с $p_\parallel \neq p_\perp$ также может быть проведено) и условие отсутствия скачка полного давления $\langle P \rangle_s = 0$. С учетом выражений (23.11) последнее условие можно представить в виде [ср. с (21.4)]

$$\frac{d}{dt}\langle P\rangle\Big|_{t=0} = \left(\mathbf{v}\nabla\langle P\rangle + \frac{\partial}{\partial t}\langle P\rangle\right)_{t=0} =$$

$$= \boldsymbol{\xi}\nabla\langle P\rangle + \frac{1}{4\pi}\mathbf{B}_e\frac{\partial \mathbf{B}_e}{\partial t} - \frac{1}{4\pi}\mathbf{B}_i\frac{\partial \mathbf{B}_i}{\partial t} - \frac{\partial p}{\partial t} =$$

$$= \boldsymbol{\xi}\nabla\langle P\rangle - \frac{c}{4\pi}\mathbf{B}_e \operatorname{rot}\mathbf{E}_e - \frac{1}{4\pi}\mathbf{B}_i Q +$$

$$+ (\gamma p \operatorname{div}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi}\nabla p) = 0. \qquad (23.13)$$

При этом мы использовали также уравнение Максвелла $\partial \mathbf{B}_e/\partial t = -c\operatorname{rot}\mathbf{E}_e$ для внешнего поля. Можно, однако, показать, что путем некоторого преобразования интегралов (23.12) его удается представить в таком виде, при котором можно не считаться с условием (23.13), в некоторой степени ограничивающим выбор пробных функций $\boldsymbol{\xi}(\mathbf{r})$. С этой целью преобразуем по частям первые два члена в интеграле (23.12):

$$-\boldsymbol{\xi}\nabla(\gamma p \operatorname{div}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi}\nabla p) = -\operatorname{div}[(\gamma p \operatorname{div}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi}\nabla p)\boldsymbol{\xi}] +$$

$$+ \gamma p \operatorname{div}^2\boldsymbol{\xi} + (\boldsymbol{\xi}\nabla p)\operatorname{div}\boldsymbol{\xi};$$

$$\frac{1}{4\pi}\operatorname{rot}\mathbf{Q}[\boldsymbol{\xi}\mathbf{B}] = \frac{1}{4\pi}\operatorname{div}[\mathbf{Q}[\boldsymbol{\xi}\mathbf{B}]] + \frac{1}{4\pi}Q^2. \qquad (23.14)$$

Первые члены справа с дивергенциями сводятся к поверхност-

ным интегралам, и, таким образом, формула (23.12) приводится к виду

$$-\ddot{K}_0 = S_{ж} + \oint dS \left\{ \frac{1}{4\pi} [\mathbf{Q}[\boldsymbol{\xi}\mathbf{B}]] - (\gamma p \operatorname{div} \boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi} \nabla p)\boldsymbol{\xi} \right\}, \tag{23.15}$$

где $S_{ж}$ представляет собой интеграл, взятый по объему, занимаемому жидкостью:

$$S_{ж} = \int\limits_{ж} dV \left\{ \frac{Q^2}{4\pi} + \frac{\mathbf{j}}{c}[\boldsymbol{\xi}\mathbf{B}] + \gamma p \operatorname{div}^2 \boldsymbol{\xi} + \right.$$

$$\left. + (\boldsymbol{\xi} \nabla p) \operatorname{div} \boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi}\mathbf{g} \operatorname{div} \rho \boldsymbol{\xi} \right\}. \tag{23.16}$$

Для первого слагаемого под интегралом (23.15) имеем

$$[\mathbf{Q}[\boldsymbol{\xi}\mathbf{B}]] = \boldsymbol{\xi}(\mathbf{QB}) - \mathbf{B}(\boldsymbol{\xi}\mathbf{Q}),$$

причем последний член вследствие тангенциальности поля на границе $\mathbf{B}d\mathbf{S} = 0$ можно отбросить. Учтя далее граничное условие (23.13), подынтегральное выражение в фигурных скобках (23.15) можно представить в виде

$$\frac{1}{4\pi}\boldsymbol{\xi}(\mathbf{QB}) - (\gamma p \operatorname{div} \boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi} \nabla p)\boldsymbol{\xi} =$$

$$= \boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{\xi} \nabla)\langle P \rangle - \frac{c}{4\pi}\boldsymbol{\xi}(\mathbf{B}_e \operatorname{rot} \mathbf{E}_e). \tag{23.17}$$

Таким образом, условие устойчивости $-\ddot{K}_0 > 0$ сводится к требованию

$$-\ddot{K}_0 = S_{ж} + S_{п} + S_{в} > 0, \tag{23.18}$$

где $S_{ж}$ определяется формулой (23.16), а $S_{п}$ представляет собой интеграл по поверхности жидкости

$$S_{п} = \oint dS \boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{\xi} \nabla \langle P \rangle) = \oint \xi_n^2 \frac{d}{dn}\langle P \rangle dS. \tag{23.19}$$

Здесь учтено, что в равновесии градиент скачка полного давления $\nabla \langle P \rangle = \operatorname{grad}[B_e^2/8\pi - p - B_i^2/8\pi]$ может быть направлен лишь по нормали $\mathbf{n}$ к границе плазмы, и введено обозначение $\xi_n = (\mathbf{n}\xi)$ для нормальной компоненты начального возмущения $\xi(\mathbf{r})$.

Наконец, последний интеграл $S_в$ в сумме (23.18), который в соответствии с условием (23.17) равен

$$S_в = -\frac{c}{4\pi} \oint\limits_{\text{п.ж}} (\mathbf{B}_e \operatorname{rot} \mathbf{E}_e)(\xi\, d\mathbf{S}), \tag{23.20}$$

может быть представлен в виде интеграла по объему вакуума (рис. 99). Воспользуемся для этого тем условием, что на движущейся поверхности плазмы должна отсутствовать тангенциальная компонента поля

$$\mathbf{E}^* = \mathbf{E} + \frac{1}{c}[\mathbf{v}\mathbf{B}],$$

что эквивалентно условию $[\mathbf{n}\mathbf{E}^*] = 0$, откуда

$$[\mathbf{n}\mathbf{E}] = -\frac{1}{c}[\mathbf{n}[\mathbf{v}\mathbf{B}]] = \frac{\mathbf{n}\mathbf{v}}{c}\mathbf{B} - \frac{\mathbf{v}}{c}(\mathbf{n}\mathbf{B}).$$

Ввиду тангенциальности поля B_e имеем $(\mathbf{n}\mathbf{B}) = 0$, и поскольку $d\mathbf{S}_ж = \mathbf{n}dS$, то это можно записать как

$$c[d\mathbf{S}_ж \mathbf{E}_e] = c\,dS_ж[\mathbf{n}\mathbf{E}_e] = B_e(\xi\, d\mathbf{S}_ж).$$

Таким образом, интеграл (23.19) оказывается равным

$$S_в = -\frac{c^2}{4\pi} \oint\limits_{\text{п.ж}} [d\mathbf{S}_ж \mathbf{E}_e] \operatorname{rot} \mathbf{E}_e\,. \tag{23.21}$$

Мы будем предполагать, что в общем случае рассматриваемая система представляет собой плазменный сгусток, окруженный областью вакуума, в которой токи отсутствуют $\left(\mathbf{j}_e = \frac{c}{4\pi}\operatorname{rot}\mathbf{B}_e = 0\right)$ и которая, в свою очередь, ограничена замкнутым неподвижным идеально проводящим кожухом (см. рис. 99). На поверхности кожуха ввиду его

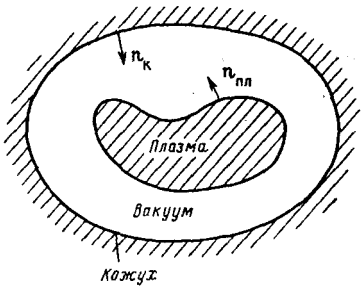


Рис. 99. Плазма, изолированная от кожуха вакуумным магнитным полем

идеальной проводимости отсутствует тангенциальная компонента электрического поля $\mathbf{E}_e$:

$$(\mathbf{E}_e)_\tau\big|_к = 0 \quad \text{или} \quad [\mathbf{n}_к\, \mathbf{E}_e] = 0. \tag{23.22}$$

Если ввести обозначения

$$d\mathbf{S}_ж = \mathbf{n} d\mathbf{S}_ж; \quad d\mathbf{S}_к = \mathbf{n}_к\, dS_к \tag{23.23}$$

соответственно для элементов поверхности плазмы и кожуха (обе нормали $\mathbf{n}$ и $\mathbf{n}_к$ обращены в сторону вакуума – см. рис. 99), то к интегралу (23.21) можно добавить равный нулю (вследствие $[d\mathbf{S}_к \mathbf{E}_к] = 0$) такой же интеграл, взятый по поверхности кожуха, и тогда

$$S_в = -\frac{c^2}{4\pi}\left(\int\limits_{п.ж} [d\mathbf{S}_ж\, \mathbf{E}_e]\, \mathrm{rot}\, \mathbf{E}_e + \int\limits_{п.к} [\,d\mathbf{S}_к\, \mathbf{E}_e\,]\, \mathrm{rot}\, \mathbf{E}_e \right) =$$

$$= \frac{c^2}{4\pi} \oint\limits_{п.в} [d\mathbf{S}_в\, \mathbf{E}_e\,]\, \mathrm{rot}\, \mathbf{E}_e = \frac{c^2}{4\pi} \oint\limits_{п.в} [\mathbf{E}_e\, \mathrm{rot}\, \mathbf{E}_e\,)\, d\mathbf{S}_в\,. \tag{23.24}$$

Здесь мы ввели обозначение

$$d\,\mathbf{S}_в\big|_{п.ж} = -\,d\mathbf{S}_ж; \quad d\mathbf{S}_в\big|_{п.к} = -\,d\mathbf{S}_к\,,$$

и, таким образом, выражение (23.24) представляет собой интеграл, взятый по полной поверхности, окружающей вакуум (с одной стороны – кожух, а с другой – плазма). Применяя теперь теорему Гаусса и учитывая, что в выражении

$$\mathrm{div}\,[\mathbf{E}_e\, \mathrm{rot}\, \mathbf{E}_e\,] = \mathrm{rot}^2\, \mathbf{E}_e - \mathbf{E}_e\, \mathrm{rot}\, \mathrm{rot}\, \mathbf{E}_e$$

последний член ввиду отсутствия токов в вакууме равен нулю [в квазистационарном приближении токи смещения не учитываются, и поэтому $\mathrm{rot\ rot}\ \mathbf{E}_e = \mathrm{rot}\left(-\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}_e}{\partial t}\right) = -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{4\pi}{c}\mathbf{j}_e\right) = 0$], окончательно для интеграла (23.24) получаем

$$S_{\text{в}} = \frac{c^2}{4\pi}\int_{\text{в}} \mathrm{rot}^2\,\mathbf{E}_e\,dV > 0. \tag{23.25}$$

Этот интеграл берется по всему объему вакуума и всегда представляет собой положительную величину.

Таким образом, в приближении идеальной изотропной магнитной гидродинамики условие устойчивости плазмы относительно малых возмущений (в принципе, бесконечно малых) сводится к требованию [см. (23.18)]

$$S_{\text{ж}} + S_{\text{п}} + S_{\text{в}} > 0, \tag{23.26}$$

где $S_{\text{ж}}$, $S_{\text{п}}$ и $S_{\text{в}}$ представляют собой интегралы, взятые соответственно по объему жидкости, ее поверхности и объему вакуума и определяемые формулами (23.16), (23.19) и (23.25).

В таком виде это условие называется обобщенным энергетическим принципом. Он отличается от простого энергетического принципа (23.12) тем, что теперь мы можем не учитывать граничное условие (23.13), которое раньше в известной мере ограничивало выбор пробных функций $\xi(\mathbf{r})$. В самом деле, предположим, что неравенство (23.26) выполнено для функций, не удовлетворяющих поверхностному условию (23.13). В последнем, однако, фигурируют производные типа производной по нормали $d\xi/dn$, и поэтому путем бесконечно малого изменения пробной функции ($\xi \to \xi' = \xi + \varepsilon$, где $\varepsilon \to 0$) в бесконечно близкой окрестности у поверхности ($\Delta n \sim \varepsilon \to 0$) (рис. 100) всегда можно добиться выполнения этого условия, не изменив значения интегралов $S_{\text{ж}}$, $S_{\text{п}}$ и $S_{\text{в}}$*. При этом $S_{\text{ж}}$ не изменится, так как он является объемным интегралом, и хотя в нем также фигурируют производные типа $\partial\xi/dn$, которые при этом изменяются на величину порядка единицы "1", однако это изме-

* Эта "обобщенная" трактовка и сами энергетические принципы (23.12) и (23.26) были получены в работе Бернштейна, Фримена, Крускала и Кульсруда.

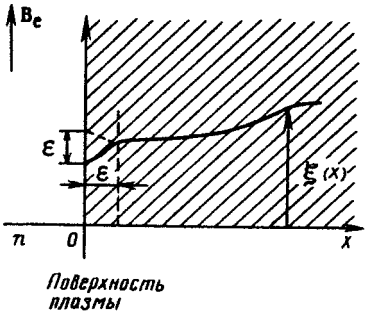


Рис. 100. Бесконечно малая вариация пробной функции $\xi(x)$, позволяющая выполнить граничное условие $\langle P \rangle = 0$ без изменения значения интегралов в обобщенном энергетическом принципе

нение затрагивает лишь бесконечно тонкий слой вблизи поверхности, так что

$$\delta S_{\text{ж}} \approx \int \text{"1"}\, dV \sim \text{"1"}\, S_{\text{ж}}\, \varepsilon \to 0.$$

Поверхностный интеграл $S_{\text{п}}$ не изменится, так как в нем фигурирует сама функция $\xi_n = \mathbf{n}\xi$, а не ее производные. Наконец, $\xi(r)$ в $S_{\text{в}}$ вообще не входит.

Возникает вопрос: как связан полученный выше энергетический принцип с методом малых колебаний? Последний, как уже указывалось [см. (21.15)], сводится к линейному уравнению вида

$$\hat{L}\,\xi_n = \omega_n^2\,\xi_n,$$

которому должны удовлетворять малые возмущения ξ. При этом оператор $\hat{L}$ оказывается самосопряженным, так что ω^2 может принимать лишь действительные значения. Умножив это уравнение на ξ и проинтегрировав по объему с весом ρ^0, получим

$$\omega^2 = \frac{1}{\int \xi^2 \rho^0\, dV} \int (\xi \hat{L}\, \xi)\, \rho^0\, dV. \tag{23.27}$$

Можно показать, что энергетический принцип (23.12) эквивалентен условию $\int (\xi \hat{L}\, \xi) \rho^0 dV > 0$, т. е. условию положительности ω^2, необходимой для устойчивости.

Поскольку в идеальной магнитной гидродинамике имеет место закон сохранения полной энергии

$$K_{\text{кин}} + U_{\text{пот}} = \text{const} \quad \text{и} \quad \Delta U = -\Delta K$$

или

$$\delta^{(2)} U = -\delta^{(2)} K = -\frac{t^2}{2} \ddot{K}_0,$$

то условие $-\ddot{K}_0 > 0$ эквивалентно условию положительности вариации второго порядка (второй функциональной производной) от потенциальной энергии $U(\mathbf{s})$, где $\mathbf{s} = \mathbf{v}_0 t = \boldsymbol{\xi} t$ – смещение. Таким образом, безразлично, будем ли мы рассматривать величину $\boldsymbol{\xi}(r)$ в энергетическом принципе как возмущение скорости или как малое смещение из равновесного положения. При выводе мы исходили из кинетической энергии $K(t)$, что несколько удобнее, так как при этом можно пользоваться непосредственно уравнениями МГД без их линеаризации.

Однако для большей наглядности результат (23.26) целесообразно представить как возмущение (второго порядка) потенциальной энергии

$$2\,\delta^{(2)} U = S_{\text{ж}} + S_{\text{п}} + S_{\text{в}} > 0, \tag{23.28}$$

и интегралы $S_{\text{ж}}$, $S_{\text{п}}$, $S_{\text{в}}$ можно теперь представить в виде

$$S_{\text{в}} = \int \frac{(\delta \mathbf{B}_e)^2}{4\pi}\, dV_{\text{в}}, \tag{23.29}$$

где $\delta \mathbf{B}_e = t\partial \mathbf{B}_e/\partial t = -\,ct\,\mathrm{rot}\,\mathbf{E}_e$ – возмущение внешнего поля;

$$S_{\text{п}} = \oint (\delta_{\text{п}} dV)\, \delta_{\text{п}} \langle P \rangle, \tag{23.30}$$

где $\delta_{\text{п}} dV = s dS$ – изменение объема жидкости вследствие смещения ее поверхности; $\delta_{\text{п}} \langle P \rangle = s\nabla \langle P \rangle$ – изменение разности полных давлений на поверхности;

$$S_{\text{ж}} = \int dV_{\text{ж}} \left\{ \frac{(\delta \mathbf{B}_i)^2}{4\pi} + \frac{\mathbf{j}}{c} [\mathbf{s}\, \delta \mathbf{B}_i] \right\} -$$

$$- \int (\delta_{\text{об}} dV)\, \delta_{\text{об}} p - \int dV_{\text{ж}}\, \mathbf{s} g \delta_{\text{об}} \rho, \tag{23.31}$$

где $\delta \mathbf{B}_i = t\partial \mathbf{B}_i/dt = \mathrm{rot}[\mathbf{s}\mathbf{B}_i]$ – изменение внутреннего поля; $\delta_{\text{об}} dV = \mathrm{div}\, s dV$ – изменение элемента объема жидкости; $\delta_{\text{об}} p = \gamma \frac{p}{\rho} \delta_{\text{об}} \rho$ – изменение давления; $\delta_{\text{об}} \rho = -\,\mathrm{div} \rho \mathbf{s}$ – изменение плотности; $\mathbf{s} = t\boldsymbol{\xi} = t\,\mathbf{v}(\mathbf{r}, 0)$ – смещение жидкости.

Три интеграла в $S_ж$ учитывают соответственно изменение магнитной, газовой и гравитационной энергии плазмы.

В заключение настоящего параграфа рассмотрим более детально объемный интеграл $S_ж$ для случая, когда, как, например, в термоядерной проблеме, полем тяжести можно пренебречь: $\mathbf{g} = 0$. При этом

$$S_ж = \int dV_ж \left\{ \frac{Q^2}{4\pi} + \frac{\mathbf{j}}{c} [\xi \mathbf{Q}] + \right.$$
$$\left. + \gamma p \operatorname{div}^2 \xi + (\xi \nabla p) \operatorname{div} \xi \right\}, \qquad (23.32)$$

и если разбить величину ξ на параллельную и перпендикулярную полю $\mathbf{B}$ компоненты

$$\xi = \xi_\parallel + \xi_\perp,$$

где

$$\xi_\parallel = \frac{\mathbf{B}}{B} \xi_\parallel; \quad \xi_\parallel = \left(\xi \frac{\mathbf{B}}{B} \right),$$

то нетрудно показать, что $\xi_\parallel$ входит лишь в член

$$\gamma p \operatorname{div}^2 \xi = \gamma p (\operatorname{div} \xi_\parallel + \operatorname{div} \xi_\perp)^2. \qquad (23.33)$$

Если при этом $\operatorname{div} \xi_\parallel \neq 0$, то в целом интеграл $S_ж$ минимален при таком выборе $\xi_\parallel$, когда $\operatorname{div} \xi = 0$, что соответствует несжимаемой жидкости. Иными словами, наиболее опасными являются возмущения, при которых объем не меняется (ср. "приближение несжимаемой жидкости" в методе малых колебаний). Однако в особых случаях, когда $\operatorname{div} \xi_\parallel \equiv 0$, приближение несжимаемой жидкости оказывается недостаточным, так как не описывает наиболее опасные возмущения.

Задача. Показать, что $\xi_\parallel$ входит лишь в член (23.33).

Решение. Чтобы убедиться в справедливости этого, нам достаточно показать, что члены

$$A = \frac{\mathbf{j}}{c} [\xi_\parallel \mathbf{Q}] + (\xi \nabla p) \operatorname{div} \xi_\parallel \qquad (1)$$

выпадают из интеграла (23.32), так как в $\mathbf{Q} = \operatorname{rot} [\xi \mathbf{B}]$ компонента $\xi_\parallel$ не входит. Пола-

гая $\xi_\parallel = B\alpha$, где α — скаляр, находим

$$\left.\begin{aligned} &\frac{j}{c}[\xi_\parallel Q] = Q\frac{\alpha}{c}[jB] = \alpha \nabla p \operatorname{rot}[\xi B]; \\ &(\xi \nabla p)\operatorname{div}\xi_\parallel = \operatorname{div}(\xi_\parallel(\xi \nabla p)) - \alpha \operatorname{div}(B(\xi \nabla p)) \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

и далее

$$\operatorname{div}(B(\xi \nabla p)) = -\operatorname{div}[\nabla p[\xi B]] = \nabla p \operatorname{rot}[\xi B],$$

так что окончательно получаем

$$A = \operatorname{div}(\xi_\parallel(\xi \nabla p)).$$

После интегрирования по объему это выражение выпадает, так как на границе $n\xi = \alpha B_{\text{норм}} = 0$ вследствие тангенциальности поля.

§ 24. Примеры использования энергетического принципа

Рассмотрим каждую составляющую энергетического принципа (23.38):

$$S_ж + S_п - S_в > 0.$$

Вакуумный член

$$S_в = \frac{1}{4\pi}\int (\delta B_e)^2\, dV_в > 0 \quad (24.1)$$

всегда положителен и потому является стабилизирующим фактором. Из $S_в > 0$, в частности, следует, что магнитное поле в вакууме само по себе (без плазмы) является устойчивым, т. е. его силовые линии не могут сами завихряться, как изображено на рис. 101.

Поверхностный член (ξ — смещение)

$$S_п = \oint \xi_n^2 \frac{d}{dn}\langle P\rangle\, dS_ж \quad (24.2)$$

положителен при $d\langle P\rangle/dn > 0$. Рассмотрим в качестве примера случай, когда поле тяжести и магнитное поле внутри плазмы отсутствуют. При этом в плазме $j = \nabla p = 0$, так что объемный член $S_ж$ оказывается равным

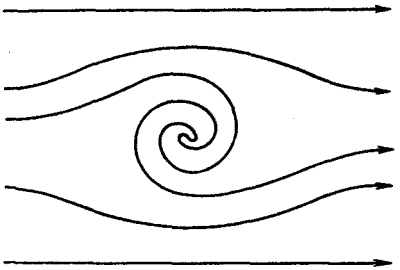


Рис. 101. Возмущения вакуумного поля, запрещенные энергетическим принципом

$$S_{ж} = \int dV_{ж} \left\{ \frac{1}{4\pi} Q^2 + \gamma p \operatorname{div}^2 \xi \right\} > 0. \tag{24.3}$$

Таким образом, $S_{в}$ и $S_{ж}$ больше нуля, и плазма будет заведомо устойчива, если

$$\frac{d}{dn} \langle P \rangle = \frac{1}{8\pi} \frac{d}{dn} B_e^2 > 0, \tag{24.4}$$

т. е. если внешнее поле нарастает наружу от границы плазмы. Этот результат уже был получен нами ранее [см. (22.19)], теперь же его можно считать строго доказанным. Можно показать, что в обратном случае при $dB_e^2/dn < 0$ плазма будет неустойчива – на ее поверхности будут образовываться вытянутые вдоль поля желобки, для которых

$$|S_{п}| > S_{в} + S_{ж} > 0,$$

так что

$$S_{ж} + S_{п} + S_{в} < 0.$$

Так как вакуумное поле всегда нарастает в направлении к центру кривизны, то полученный результат означает, что вогнутая граница скинированной плазмы устойчива, а выпуклая – неустойчива (рис. 102).

Рассмотрим теперь роль объемного интеграла

$$S_{ж} = \int dV_{ж} \left\{ \frac{Q^2}{4\pi} + \frac{\mathbf{j}}{c} [\xi \mathbf{Q}] + \gamma p \operatorname{div}^2 \xi + \right.$$

$$\left. + (\xi \nabla p) \operatorname{div} \xi + \xi \mathbf{g} \operatorname{div} \rho \xi \right\}. \tag{24.5}$$

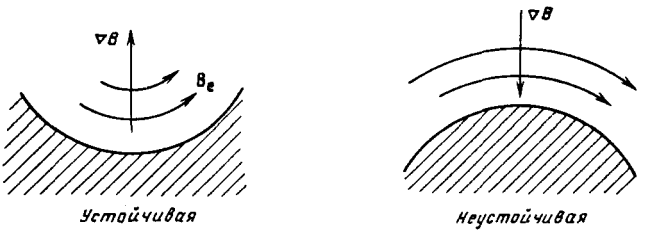


Рис. 102. Устойчивость вогнутой и неустойчивость выпуклой границы плазмы

Чтобы не усложнять задачу, предположим, что плазма ограничена непосредственно идеально проводящим кожухом, на котором $\xi_{\text{норм}} = 0$. При этом вакуумный и поверхностный члены отсутствуют, так что для устойчивости необходимо лишь $S_{\text{ж}} > 0$.

Рассмотрим в качестве первого простейшего примера задачу из обычной гидродинамики о конвективной устойчивости газа, подогреваемого снизу (рис. 103). В этом случае $\mathbf{B} = \mathbf{Q} = 0$, и, учитывая уравнение равновесия $\nabla p = \rho \mathbf{g}$, для интеграла (24.5) имеем

$$S_{\text{ж}} = \int dV \left\{ \gamma p \operatorname{div}^2 \boldsymbol{\xi} - 2\xi_z \rho g \operatorname{div} \boldsymbol{\xi} - \xi_z^2 g \frac{\partial \rho}{\partial z} \right\} > 0. \qquad (24.6)$$

Подынтегральное выражение является квадратичной формой относительно переменных $\operatorname{div}\boldsymbol{\xi}$ и ξ_z, которая, как нетрудно убедиться, будет положительно определенной, если

$$\frac{\partial \rho}{\partial z} < -\left| \frac{g\rho^2}{\gamma p} \right| < 0. \qquad (24.7)$$

Таким образом, для устойчивости плотность должна убывать вверх и притом не слишком медленно. Это же условие можно записать в виде условия для градиента давления или температуры газа

$$\left(p = \frac{k}{m} \rho T \right) : -\frac{dp}{dz} < \gamma \frac{p}{\rho} \left| \frac{d\rho}{dz} \right|$$

$$\text{или} \quad -\frac{dT}{dz} < (\gamma - 1) \frac{mg}{\gamma k} = \frac{g}{c_{p,1}/m} \qquad (24.8)$$

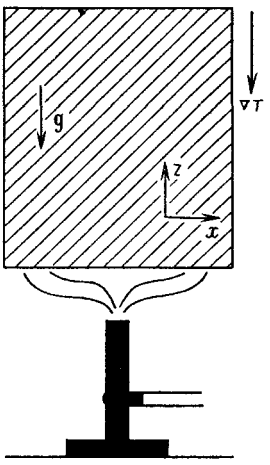


Рис. 103. К выводу конвективной устойчивости газа, подогреваемого снизу

[k – постоянная Больцмана, равная $1{,}38 \cdot 10^{-16}$ эрг/К ($1{,}38 \times 10^{-23}$ Дж/К)]. Таким образом, устойчива не только обычная ситуация, когда нагретый газ находится сверху ($dT/dz > 0$), но и обратная с $dT/dz < 0$, если, однако, градиент температуры не слишком велик. Для воздуха (двухатомный газ $\gamma = 7/5$, $m = 29 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-24}$ г) этот максимальный градиент примерно равен 10^{-2} К/м, так что конвективная неустойчивость в воздухе развивается достаточно легко.

Рассмотрим теперь плазменный вариант этой задачи. Предположим, что газ является идеально проводящим и в нем имеется горизонтальное поле $\mathbf{B} = B_x(z)$, направленное вдоль оси x, но зависящее лишь от z. В этом случае (штрих означает производную по z) имеем

$$\mathbf{j} = j_y = \frac{c}{4\pi} B'; \quad \mathbf{Q} = \mathbf{e}_x \left(-B \operatorname{div} \xi_\perp - \xi_z B'\right) + \mathbf{e}_y B \frac{\partial \xi_y}{\partial x} + \mathbf{e}_z B \frac{\partial \xi_z}{\partial x},$$

где $\mathbf{e}_{x,y,z}$ – единичные векторы вдоль осей декартовой системы, и объемный интеграл оказывается равным [ср. (24.6)]

$$S_{\text{ж}} = \int dV \left\{ \frac{B^2}{4\pi} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x} \xi_y \right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial x} \xi_z \right)^2 + (\operatorname{div} \xi_\perp)^2 \right] + \right.$$

$$\left. + \gamma p \operatorname{div}^2 \xi - 2 \rho g \xi_z \operatorname{div} \xi - \xi_z^2 g \rho' \right\} > 0, \tag{24.9}$$

где

$$\operatorname{div} \xi = \frac{\partial}{\partial x} \xi_x + \operatorname{div} \xi_\perp .$$

При этом мы использовали также уравнение равновесия: $0 = (p + B^2/8\pi)' + \rho g$. Так как система однородна по x и y, то возмущения можно искать в виде

$$\xi \sim \operatorname{Re} e^{i(k_x x + k_y y)} = (a \cos k_x x +$$

$$+ b \sin k_x x)(c \cos k_y y + d \sin k_y y).$$

Заметим, что в энергетический принцип, являющийся квадратичной формой относительно ξ, можно подставлять лишь действительные выражения [нельзя, например, как было в методе малых колебаний, полагать $\xi \sim \exp(i k_x x + i k_y y)$, поскольку при этом $S_{\text{ж}}$ может

быть вообще комплексным]. При $B = 0$ формула (24.9) переходит в (24.6), однако при $B \neq 0$ рассмотрение становится более сложным.

Предположим вначале, что $k_x = 0$. Тогда $\partial/\partial x = 0$ и интеграл (24.9) превращается в квадратичную форму относительно двух переменных $\operatorname{div}\xi_\perp$ и ξ_z:

$$S_ж = \int dV \left\{ \left(\frac{B^2}{4\pi} + \gamma p \right) \operatorname{div}^2 \xi_\perp - \right.$$

$$\left. - 2\rho g \xi_z \operatorname{div} \xi_\perp - \xi_z^2 g\rho' \right\}. \qquad (24.10)$$

Это выражение незначительно отличается от выражения (24.6), и условие его положительной определенности имеет вид [ср. (24.7), (24.8)]

$$\frac{\partial \rho}{\partial z} < - \frac{g\rho^2}{\gamma p + (B^2/4\pi)} \quad \text{или}$$

$$- \frac{d}{dz} \left(p - \frac{B^2}{8\pi} \right) < \left(\gamma p + \frac{B^2}{4\pi} \right) \left| \frac{\partial \rho}{\rho dz} \right|. \qquad (24.11)$$

Более сложным является случай с $k_x \neq 0$. При этом можно заметить, что производная $\partial \xi_x/\partial x \neq 0$ входит в интеграле (24.9) лишь в члены с $\operatorname{div}\xi$:

$$\gamma p \operatorname{div}^2 \xi - 2\rho g \xi_z \operatorname{div} \xi = \gamma p \left[\frac{\partial}{\partial x} \xi_x + \right.$$

$$\left. + \operatorname{div} \xi_\perp - \frac{\rho g}{\gamma p} \xi_z \right]^2 - \xi_z^2 \frac{\rho^2 g^2}{\gamma p}.$$

Считая $\partial \xi_x / \partial x \neq 0$ независимой переменной, можно сделать эти члены минимальными, полагая

$$\frac{\partial}{\partial x} \xi_x = \frac{\rho g}{\gamma p} \xi_z - \operatorname{div} \xi_\perp.$$

После этого интеграл (24.9) принимает вид

$$S_ж = \int dV \left\{ \frac{B^2}{4\pi} \left[\left(\frac{\partial \xi_y}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \xi_z}{\partial x} \right)^2 + \right. \right.$$

$$+\operatorname{div}^2 \xi_\perp \Big] - \xi_z^2 \left(g\rho' + \frac{g^2\rho^2}{\gamma p} \right) \Big\} > 0. \tag{24.12}$$

Путем подбора параметров k_x и k_y можно обратить в нуль все три первых заведомо положительных члена (для этого нужно считать, что $k_x \to 0$ и $\operatorname{div} \xi_\perp = \dfrac{\partial}{\partial y}\xi_y + \dfrac{\partial}{\partial z}\xi_z \to 0$), и, следовательно, условие устойчивости будет таким же, как без поля [ср. (24.7)]:

$$g\rho' + \frac{g^2\rho^2}{\gamma p} < 0 \text{ или } \frac{\partial \rho}{\partial z} < -\frac{g\rho^2}{\gamma p}. \tag{24.13}$$

То, что при этом предполагается $\partial \xi_x / \partial x \sim k_x \xi_x \neq 0$, фактически означает, что мы рассматриваем предел $k_x \to 0$ при $\xi_x \to \infty$. Таким образом, вопреки первоначальному выводу (24.11) магнитное поле вида $B = B_x(z)$ с параллельными силовыми линиями не повышает устойчивости рассматриваемой системы*.

Введем дальнейшие усложнения в задачу, предположив, что силовые линии могут перекрещиваться. В этом плоском варианте шира (shear) поле можно задать в виде

$$\mathbf{B} = (B_x(z),\ B_y(z),\ 0). \tag{24.14}$$

Ток при этом равен

$$j_x = -\frac{c}{4\pi} B_y'; \quad j_y = \frac{c}{4\pi} B_x'; \quad j_z = 0, \tag{24.15}$$

а уравнение равновесия имеет вид

$$0 = -\nabla p + \frac{1}{c}[jB] + \rho \mathbf{g} \text{ или } \left(p + \frac{B^2}{8\pi} \right)' = -\rho \tag{24.16}$$

(штрих означает производную по z). Так как система однородна по x, y, то возмущения можно искать в виде $\xi \sim \operatorname{Re} \exp(ik_x x + ik_y y)$. Представив смещение в виде $\xi = \xi_\parallel + \xi_\perp$, где $\xi_\parallel \parallel \mathbf{B}$, и замечая, что Q содержит лишь $\xi_\perp$, рассмотрим в интеграле (24.5) чле-

* Этот результат был получен В.А. Ньюкомбом.

ны, содержащие $\xi_\parallel$. В частности, полагая $\xi_\parallel = \alpha \mathbf{B}$, имеем

$$\frac{j}{c}[\xi_\parallel Q] = \frac{\alpha}{c}[jB]Q = (\xi_\parallel \nabla)(\xi(\nabla p - \rho g)) =$$

$$= \operatorname{div}(\xi_\parallel(\xi \nabla p - \rho \xi g)) - (\xi \nabla p - \rho \xi g) \operatorname{div} \xi_\parallel . \qquad (24.17)$$

При интегрировании по объему первый член справа выпадает, и нетрудно проверить, что интеграл (24.5) можно представить в виде

$$S_ж = \int dV \left\{ \frac{1}{4\pi} Q^2 + \frac{j}{c}[\xi_\perp Q] + \right.$$

$$+ (\xi \nabla p - \rho \xi g) \operatorname{div} \xi_\perp + \xi g (\xi \nabla \rho) +$$

$$\left. + \gamma p \operatorname{div}^2 \xi + 2 \xi g \rho \operatorname{div} \xi \right\}. \qquad (24.18)$$

Компонента $\xi_\parallel$ входит лишь в два последних члена, содержащие $\operatorname{div}\xi$ и, таким образом, минимизация по $\xi_\parallel$ приводит к условию

$$\operatorname{div} \xi = -\frac{\rho}{\gamma p} \xi g . \qquad (24.19)$$

В отсутствие силы тяжести ($g = 0$) это соответствовало бы условию несжимаемости $\operatorname{div}\xi = 0$. Далее находим

$$Q_x = \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial z}(\xi_z B_x); \quad Q_y =$$

$$= -\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial z}(\xi_z B_y); \quad Q_z = \mathbf{B} \nabla \xi_z , \qquad (24.20)$$

где мы ввели величину

$$w = [\xi \mathbf{B}]_z = \xi_x B_y - \xi_y B_x , \qquad (24.21)$$

которую удобно принять за новую переменную, так как ξ_x и ξ_y входят в Q лишь в виде указанной комбинации. Нетрудно проверить, что с учетом условия (24.19) интеграл (24.18) может быть записан в виде

$$S_ж = \frac{1}{4\pi} \int dV \left\{ \left(\frac{\partial w}{\partial x} + B_y \frac{\partial}{\partial z} \xi_z \right)^2 + \right.$$

$$+\left(\frac{\partial w}{\partial y} - B_x \frac{\partial}{\partial z}\xi_z\right)^2 + (\mathbf{B}\nabla\xi_z)^2 -$$

$$- 4\pi\xi_z^2\left(g\rho' + \frac{g^2\rho^2}{\gamma p}\right)\Bigg\}. \qquad (24.22)$$

Отсюда следует, что система заведомо устойчива при обычном условии отсутствия конвекции [ср. (24.7)]:

$$g\rho' + g^2\rho^2/\gamma p < 0. \qquad (24.23)$$

Однако теперь при наличии перекрещенности это требование является завышенным, так как три первых члена в подынтегральном выражении (24.22) нельзя одновременно обратить в нуль. Поскольку система однородна по x и y, то, не теряя общности, можно положить:

$$\xi_x = q(z)\sin(k_x x + k_y y);\quad w = s(z)\cos(k_x x + k_y y), \qquad (24.24)$$

и если ввести вектор $\varkappa = k_x\mathbf{e}_x + k_y\mathbf{e}_y$, где $\mathbf{e}_{x,y}$ – единичные орты, то нетрудно проверить, что минимизация формы (24.22) по s приводит к условию

$$s(z) = \frac{q'}{\varkappa^2}[\varkappa\,\mathbf{B}]_z = \frac{q'(z)}{k_x^2 + k_y^2}(k_x B_y - k_y B_x), \qquad (24.25)$$

после чего (24.22) принимает вид

$$S_{\text{ж}} \sim \int [aq'^2 + bq^2]\,dz \to \min > 0, \qquad (24.26)$$

где

$$a(z) = \frac{(\varkappa\mathbf{B})^2}{4\pi\varkappa^2};\quad b(z) = \frac{(\varkappa\mathbf{B})^2}{4\pi} - \left(g\rho' + \frac{g^2\rho^2}{\gamma p}\right). \qquad (24.27)$$

Здесь подынтегральное выражение зависит лишь от функции $q(z)$, и поэтому мы опустили интегрирование по x и y.

Вариационная задача о минимизации интеграла (24.26) эквивалентна известному в механике принципу наименьшего действия, причем роль лагранжиана играет подынтегральное выражение в (24.26), так что соответствующее уравнение Лагранжа имеет вид

$$\frac{d}{dz}\left(a\frac{dq}{dz}\right)=bq\left(\text{ср.}\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}=\frac{\partial L}{\partial q}\right). \tag{24.28}$$

Это уравнение описывает наиболее опасные возмущения, однако его решение в общем виде затруднительно, и поэтому мы ограничимся рассмотрением локальных возмущений с малыми длинами волн $\lambda \to 0$, $\varkappa \to \infty$.

При большом $|\varkappa| = 2\pi/\lambda$ первый положительный член в функции $b(z)$ будет велик, что приведет к устойчивости системы. Особого рассмотрения требует лишь случай

$$\varkappa \mathbf{B} = k_x B_x + k_y B_y = 0$$

или, иначе,

$$-\frac{k_x}{k_y}=\frac{B_y(z)}{B_x(z)}=\mu(z). \tag{24.29}$$

Перекрещенность силовых линий означает, что отношение $\mu = B_y/B_x$ не остается постоянным, а зависит от z. При этом, однако, условие (24.29) может быть выполнено лишь в какой-либо одной точке $z=z_0$, в то время как в окрестности этой точки имеем

$$\varkappa \mathbf{B} = k_y B_x\left(\frac{B_y}{B_x}+\frac{k_x}{k_y}\right)=k_y B_x(z)[\mu(z)-$$

$$-\mu(z_0)]\cong t(k_y B_x \mu')_0, \tag{24.30}$$

где $t = z - z_0$. При малых t для функций a и b из равенств (24.27) получим

$$a=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{B_x^2}{B}\mu'\right)^2 t^2;\ b=$$

$$=\frac{t^2 k_y^2}{4\pi}(B_x\mu')^2-\left(g\rho'+\frac{g^2\rho^2}{\gamma p}\right), \tag{24.31}$$

и уравнение (24.28) приобретет вид

$$\frac{d}{dt}\left(t^2\frac{dq}{dt}\right)=\left[t^2 k_y^2\frac{B^2}{B_x^2}-s\right]q, \tag{24.32}$$

где

$$s = 4\pi\left(g\rho' + \frac{g^2\rho^2}{\gamma p}\right)\left(\frac{B}{B_x^2\mu}\right)^2.$$

При $tk_y \ll 1$ первым членом справа можно пренебречь и тогда решение уравнения (24.32) примет вид $q(t) = t^\nu$, где $\nu = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - s}$. Нетрудно показать, что система устойчива, пока корень в ν будет действителен, т. е. при $\frac{1}{4} - s > 0$, или, иначе,

$$g\rho' + \frac{g^2\rho^2}{\gamma p} < \frac{B^2}{16\pi}\left(\frac{B_x^2}{B^2}\mu'\right)^2. \qquad (24.33)$$

В этом случае $q(t) \to \infty$ при $t \to 0$, что свидетельствует о невозможности построения непрерывного решения уравнения (24.32). Если же $\frac{1}{4} - s < 0$, то корень $\sqrt{\frac{1}{4} - s}$ будет мнимым, и тогда решение можно представить в виде

$$q(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}\sin\left(\sqrt{\left|\frac{1}{4} - s\right|}\ln\frac{1}{t}\right).$$

При $t \to 0$ оно будет сильно осциллировать, так что формально решения для $t < 0$ и $t > 0$ могут быть сшиты в точке $t = 0$. Иными словами, при этом построение непрерывного решения оказывается возможным, что свидетельствует о неустойчивости. Условие (24.33) можно назвать критерием Сайдема для плоской геометрии поля, и правая часть этого неравенства показывает стабилизирующую роль перекрещенности магнитных силовых линий.

Задача. Рассмотреть стабилизирующую роль перекрещенности в "бессиловом" поле с компонентами (рис. 104)

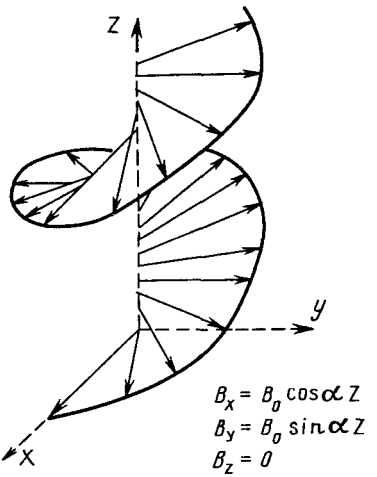
$$B_x = B_0\cos\alpha z;\ B_y = B_0\sin\alpha z;\ B_z = 0,$$

где B_0 и α — постоянные.

Решение. Указанное поле относится к классу так называемых бессиловых полей, так как в этом случае ток оказывается параллелен полю

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi}\operatorname{rot}\mathbf{B} = \frac{c\alpha}{4\pi}\mathbf{B} \quad \text{и} \quad \frac{1}{c}[\mathbf{j}\,\mathbf{B}] = 0. \qquad (1)$$

Рис. 104. "Бессиловое" магнитное поле типа винтовой лестницы



Величина $\mu(z) = B_y/B_x = \operatorname{tg} \alpha z$ связана с углом $\theta(z) = \alpha z$ поворота силовых линий на заданной высоте z, так что

$$\mu' = \frac{\alpha}{\cos^2 \alpha z} = \frac{1}{\cos^2 \theta} \left(\frac{d\theta}{dz} \right), \qquad (2)$$

где $\dfrac{d\theta}{dz} = \alpha = \text{const}$.

Таким образом, критерий (24.33) принимает вид

$$g\rho' + \frac{g^2\rho^2}{\gamma p} < \frac{B^2}{16\pi} \left(\frac{d\theta}{dz} \right)^2. \qquad (3)$$

При такой записи особенно наглядно видна стабилизирующая роль перекрещенности силовых линий.

§ 25. Устойчивость цилиндрического пинча

Воспользуемся теперь энергетическим принципом для исследования устойчивости однородного по φ и z цилиндрического пинча с током $j_z(r)$, аксиально симметрично распределенным по сечению.

Пренебрегая силой тяжести и предполагая для простоты, что пинч граничит непосредственно с идеально проводящей стенкой (рис. 105), из энергетического принципа (23.28) получаем условие устойчивости

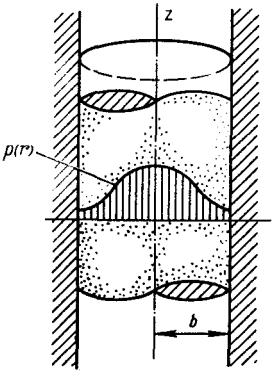


Рис. 105. Схема цилиндрического пинча с распределенным по сечению током и граничащего с кожухом

$$S_{ж} = \int dV \left\{ \frac{Q^2}{4\pi} + \frac{\mathrm{j}}{c} [\xi Q] + \gamma p \operatorname{div}^2 \xi + (\xi \nabla p) \operatorname{div} \xi \right\} > 0 \qquad (25.1)$$

(вакуумный и поверхностный члены выпадают). Рассмотрим вначале случай без продольного магнитного поля (т. е. $\mathbf{B} = \mathbf{e}_\varphi B(r)$). Ввиду аксиальной симметрии задачи возмущения можно считать пропорциональными $\sin m\varphi$ или $\cos m\varphi$, причем возможны два различных случая: $m = 0$ и $m \neq 0$.

При $m = 0$ (т. е. $\partial \xi_{r,\varphi,z}/\partial \varphi = 0$), что соответствует аксиально симметричным перетяжкам, находим

$$Q = \operatorname{rot} \xi \, \mathbf{B} = \mathbf{e}_\varphi \left[\left(\frac{B}{r} - B' \right) \xi_r - B \operatorname{div} \xi \right]. \qquad (25.2)$$

Нетрудно видеть, что подынтегральное выражение (25.1) оказывается квадратичной формой относительно двух независимых переменных ξ и $\operatorname{div} \xi$:

$$S_{ж} = \int dV \left\{ \left(\gamma p + \frac{B^2}{4\pi} \right) \operatorname{div}^2 \xi - \right.$$

$$\left. - \frac{B^2}{\pi r} \xi_r \operatorname{div} \xi + \frac{2}{r} \xi \left(p' + \frac{B^2}{2\pi r} \right) \right\} > 0 \qquad (25.3)$$

(штрих означает производную по r). При этом мы использовали уравнение равновесия

$$p' = \frac{dp}{dr} = -\frac{1}{c} j_z B_\varphi = -\frac{1}{4\pi} B \left(\frac{B}{r} + B' \right). \qquad (25.4)$$

Дополняя до полного квадрата члены, содержащие $\operatorname{div} \xi$, и приравнивая их нулю, нетрудно убедиться, что условие положительной определенности квадратичной формы (25.3), т. е. условие устойчивости, может быть представлено в виде

$$-\frac{rp'}{p} < \frac{2\gamma}{1 + \gamma\beta/2}, \qquad (25.5)$$

где $\beta = 8\pi p/B^2$ – отношение газового давления p к магнитному $p_м = B^2/8\pi$.

Рассмотрим теперь случай, когда $m \neq 0$. Как было показано ранее в упражнении к § 23, компонента смещения, параллельная полю,

$\xi_\parallel = \xi_\varphi$ фигурирует в интеграле (25.1) лишь в члене, содержащем $\mathrm{div}^2\xi$, причем для $m \neq 0$ она не выпадает тождественно из выражения для дивергенции:

$$\mathrm{div}\,\xi = \frac{\partial}{r\partial r} r\xi_r + \frac{\partial}{r\partial\varphi}\xi_\varphi + \frac{\partial}{\partial z}\xi_r,$$

что имело место ранее при $m = 0$. Так как член с $\mathrm{div}^2\xi$ заведомо положителен, то наиболее опасным будут возмущения, для которых $\mathrm{div}\xi = 0$, т. е. возмущения типа "несжимаемых". Последнее условие всегда можно выполнить путем соответствующего выбора $\xi_\parallel$, после чего интеграл (25.1) становится равным

$$S = \int dV \left\{ \frac{Q^2}{4\pi} + \frac{j_z}{c}[\xi_\perp Q]_z + \xi_r p' \mathrm{div}\,\xi_\perp \right\} > 0. \tag{25.6}$$

Так как $\mathbf{Q} = \mathrm{rot}\,[\xi_\perp \mathbf{B}]$, то здесь фигурируют лишь поперечные смещения $\xi_\perp = \mathbf{e}_r\xi_r + \mathbf{e}_z\xi_z$, и поэтому имеем [ср. (25.2)]

$$\mathbf{Q} = \mathbf{e}_\varphi \left[\left(\frac{B}{r} - B' \right) \xi_r - B\,\mathrm{div}\,\xi_\perp \right] + \frac{B}{r}\left(\mathbf{e}_r \frac{\partial\xi_r}{\partial\varphi} + \mathbf{e}_z \frac{\partial\xi_r}{\partial\varphi} \right). \tag{25.7}$$

Тогда интеграл (25.6) можно переписать в виде

$$S_\text{ж} = \int dV \left\{ \frac{Q_\varphi^2}{4\pi} + \frac{j_z}{c}\xi_r Q_\varphi + \right.$$

$$\left. + \frac{B^2}{4\pi r^2}\left[\left(\frac{\partial\xi_r}{\partial\varphi} \right)^2 + \left(\frac{\partial\xi_z}{\partial\varphi} \right)^2 \right] + \xi_r p' \mathrm{div}\,\xi_\perp \right\} > 0, \tag{25.8}$$

где $Q_\varphi = \left(\frac{1}{r}B - B' \right)\xi_r - B\,\mathrm{div}\,\xi_\perp$. Члены с квадратами производных по φ можно проинтегрировать по частям, например:

$$\int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial\xi_r}{\partial\varphi} \right)^2 d\varphi = -\int_0^{2\pi} \xi_r \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\xi_r\, d\varphi = m^2 \int_0^{2\pi} \xi_r^2\, d\varphi\,. \tag{25.9}$$

Здесь учтено, что $\xi_r = a\cos m\varphi + b\sin m\varphi$, и поэтому $\partial^2\xi_r/\partial\varphi^2 = -m^2\xi_r$. Таким образом, при заданном m подынтегральное выражение (25.8) будет квадратичной формой от трех переменных ξ_r, ξ_z и $\operatorname{div}\xi_\perp$. Так как система однородная по z, то зависимость возмущений от z можно принять в виде $\xi \sim c\cos kz + d\sin kz$, где волновое число k можно рассматривать как независимый параметр, и поскольку дивергенция $\operatorname{div}\xi_\perp$ содержит член $\partial\xi_z/\partial z \sim k$, то все три переменные ξ_r, ξ_z и $\operatorname{div}\xi_\perp$ можно считать независимыми. Дополнив до полного квадрата члены с $\operatorname{div}\xi_\perp$, приведем интеграл (25.8) к виду

$$S_{\text{ж}} = \int dV \left\{ \frac{B^2}{4\pi}\left(\operatorname{div}\xi_\perp - \frac{2}{r}\xi_r\right)^2 + \right.$$

$$\left. + \frac{m^2B^2}{4\pi r^2}\xi_z^2 + \frac{2}{r^2}p\xi_r^2\left(\frac{rp'}{p} + \frac{m^2}{\beta}\right)\right\} > 0. \tag{25.10}$$

Минимизируя это выражение, можно видеть, что наиболее опасными являются возмущения, для которых

$$\operatorname{div}\xi_\perp - \frac{2}{r}\xi_r \to 0 \quad \text{и} \quad \xi_z \to 0 \tag{25.11}$$

(при этом $\operatorname{div}\xi_\perp$ можно считать независимой переменной, предполагая, что $k \to \infty$, а $k\xi_z$ – конечно). Тогда из последнего члена (25.10) следует условие устойчивости

$$-\frac{rp'}{p} < \frac{m^2}{\beta}. \tag{25.12}$$

Таким образом, учитывая условие (25.5), окончательно находим два условия устойчивости*:

$$\left.\begin{aligned} -\frac{rp'}{p} &< \frac{2\gamma}{1+\frac{1}{2}\gamma\beta} \quad \text{при } m = 0; \\ -\frac{rp'}{p} &< \frac{m^2}{\beta} \quad \text{при } m \neq 0. \end{aligned}\right\} \tag{25.13}$$

* Эти результаты получены Б.Б. Кадомцевым.

Из аксиально-несимметричных возмущений наиболее опасны "змейки" с $m = 1$. В случае плазмы низкого давления $\beta \ll 1$ из условий (25.13) остается единственное условие $-rp'/p < 2\gamma$, которое можно получить из общего критерия конвективной устойчивости для замкнутых систем с низким давлением:

$$-\frac{dp}{dJ} < \gamma \frac{p}{J}, \tag{25.14}$$

где $J = \oint \frac{dl}{B}$. Этот критерий был рассмотрен нами в гл. 2. В случае пинча, удерживаемого собственным током, давление можно считать низким на границе. В этой области токами в самой плазме можно пренебречь и рассматривать поле **B** как вакуумное, создаваемое током I, текущим в основном вблизи оси пинча. Тогда $B = 2I/cr \sim 1/r$; $J = \oint dl/B \sim r$ и $dJ/dr = 2J/r$, что и приводит в (25.14) к условию $-rp'/p < 2\gamma$, вытекающему из (25.13).

Рассматривая плазму как одноатомный газ с $\gamma = c_p/c_v = 5/3$, для моды $m = 0$ из (25.13) имеем

$$-\frac{rp'}{p} < \frac{4}{\beta + 1,2} \left(< \frac{4}{\beta} \right). \tag{25.15}$$

Нетрудно видеть, что если это условие выполнено, то высокие моды с $m = 2, 3, 4$ и т. д. также будут устойчивы, однако возможна конкуренция с первой винтовой модой, соответствующей $m = 1$. Из сравнения величин $1/\beta_{кр} = 4/(\beta_{кр} + 1, 2)$ находим $\beta_{кр} = 0,4$, и если $\beta < \beta_{кр} = 0,4$, то в первую очередь могут нарастать перетяжки с $m = 0$, а при $\beta > \beta_{кр} = 0,4$ наиболее опасны змейки с $m = 1$. Таким образом, можно ожидать, что змейки нарастают в области вблизи оси пинча, где β велико, а перетяжки – на периферии, где β мало. Нечто похожее на эту картину действительно наблюдается на некоторых фотографиях разрядов.

Рассмотрим теперь пинч с током при наличии продольного поля $B_z \neq 0$. Так как $\xi_\parallel = \xi \mathbf{B}/B$ входит в выражении (25.1) лишь в член с $\operatorname{div}^2 \xi$, то минимизация по $\xi_\parallel$ приводит к условию несжимаемости

$$\operatorname{div} \xi = \operatorname{div} \xi_\parallel + \operatorname{div} \xi_\perp = 0, \tag{25.16}$$

а интеграл (25.1) приобретает вид

$$S_{ж} = \int dV \left\{ \frac{1}{4\pi} Q^2 + \frac{1}{c} \mathbf{j}[\boldsymbol{\xi} \mathbf{Q}] \right\} =$$

$$= \frac{1}{4\pi} \int dV \{ Q_r^2 + Q_\varphi^2 + Q_z^2 + (\xi_z Q_r -$$

$$- \xi_r Q_z) \operatorname{rot}_\varphi \mathbf{B} + (\xi_r Q_\varphi - \xi_\varphi Q_r) \operatorname{rot}_z \mathbf{B} \} > 0. \qquad (25.17)$$

Учитывая условие $\operatorname{div} \boldsymbol{\xi} = 0$, нетрудно проверить, что компоненты вектора $\mathbf{Q} = \operatorname{rot}[\boldsymbol{\xi} \mathbf{B}] = (\boldsymbol{\xi} \nabla)\mathbf{B}$ могут быть записаны в следующих различных формах:

$$\left.\begin{aligned} Q_r &= \frac{\partial}{r \partial \varphi} (\xi_r B_\varphi) - \frac{\partial}{\partial z} (-\xi_r B_z) = \operatorname{div} \xi_r \mathbf{B} = B \nabla \xi_r ; \\ Q_\varphi &= \frac{\partial}{\partial z} [\boldsymbol{\xi} \mathbf{B}]_r - \frac{\partial}{\partial r} (\xi_r B_\varphi) = \mathbf{B} \nabla \xi_\varphi - \\ &- \xi_r \left(B_\varphi' - \frac{B_\varphi}{r} \right); \\ Q_z &= \frac{\partial}{r \partial r} (-r \xi_r B_z) - \frac{\partial}{r \partial \varphi} [\boldsymbol{\xi} \mathbf{B}]_r = \mathbf{B} \nabla \xi_z - \xi_r B_z' . \end{aligned}\right\} \qquad (25.18)$$

Здесь штрих означает производную по r. Как видим, величины ξ_φ и ξ_z входят в Q лишь в виде комбинации

$$w = [\boldsymbol{\xi} \mathbf{B}]_r = \xi_\varphi B_z - \xi_z B_\varphi , \qquad (25.19)$$

которую удобно принять за новую переменную. Эта величина с точностью до множителя $|\mathbf{B}(r)|$ совпадает с проекцией возмущения $\boldsymbol{\xi}$ на бинормаль к винтовой силовой линии (рис. 106):

$$\xi_b = \boldsymbol{\xi} \left[\mathbf{e}_r \frac{\mathbf{B}}{B} \right] = - w/B, \qquad (25.20)$$

и так как величины $\xi_\parallel, \xi_r$ и ξ_b связаны соотношением $\operatorname{div} \boldsymbol{\xi} = 0$, то (25.17) можно выразить через две независимые величины – нормальную (радиальную) и бинормальную компоненты смещения, т. е. через ξ_r и w. С этой целью рассмотрим два слагаемых в выражении

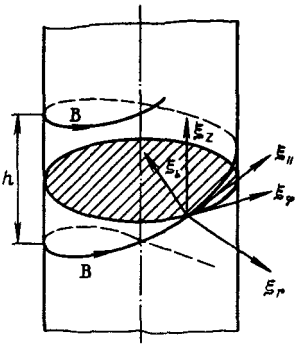


Рис. 106. Продольная, бинормальная и нормальная (радиальная) компоненты смещения. Минимизация по $\xi_\parallel$ и ξ_b проводится алгебраически, а по $\xi_\perp = \xi_r$ — вариационным способом

(25.17), которые содержат ξ_φ и ξ_z:

$$\xi_z Q_r \operatorname{rot}_\varphi \mathbf{B} - \xi_\varphi Q_r \operatorname{rot}_z \mathbf{B} = Q_r [\operatorname{rot} \mathbf{B}\xi]_r . \tag{25.21}$$

Поскольку $Q_r = \operatorname{div}\xi_r \mathbf{B}$, то указанная комбинация может быть преобразована следующим образом:

$$Q_r [\operatorname{rot} \mathbf{B}\xi]_r = \operatorname{div}([\operatorname{rot} \mathbf{B}\xi]_r \xi_r \mathbf{B}) - \xi_r \mathbf{B}\nabla [\operatorname{rot} \mathbf{B}\xi]_r . \tag{25.22}$$

Первый член выпадает при интегрировании по объему, а второй с учетом соотношений (25.18) можно представить в виде

$$- \xi_r \mathbf{B}\nabla [\operatorname{rot} \mathbf{B}\xi]_r = \xi_r [(\mathbf{B}\nabla \xi_z) \operatorname{rot}_\varphi \mathbf{B} -$$

$$- (\mathbf{B}\nabla \xi_\varphi) \operatorname{rot}_z \mathbf{B}] = \xi_r [\mathbf{Q} \operatorname{rot} \mathbf{B}]_r + \xi_r^2 \left(B_z'^2 + B_\varphi'^2 - \frac{1}{r^2} B_\varphi^2 \right), \tag{25.23}$$

после чего нетрудно убедиться, что интеграл (25.17) принимает вид

$$S_ж = \frac{1}{4\pi} \int dV \left\{ Q_r^2 + (Q_\varphi + \xi_r \operatorname{rot}_z \mathbf{B})^2 + \right.$$

$$\left. + (Q_z - \xi_r \operatorname{rot}_\varphi \mathbf{B})^2 + \frac{1}{r} \xi_r^2 (8\pi p + B_z^2)' \right\} > 0. \tag{25.24}$$

При этом мы использовали уравнение равновесия $p' = \frac{1}{c} [\mathbf{jB}]_r$, которое можно также записать в форме

$$p + \frac{1}{8\pi} B_z^2 = - \frac{1}{4\pi} B_\varphi \left(B_\varphi' + \frac{B_\varphi}{r} \right) = - \frac{1}{c} j_z B_\varphi , \tag{25.25}$$

и тогда из последнего члена (25.24) видно, что система будет заведомо устойчивой при $j_z B_\varphi < 0$. Этому условию можно удовлетворить лишь в том случае, когда поле $B_\varphi > 0$ создается металлическим стержнем с током $I_z > 0$, а в плазме, окружающей стержень, текут токи противоположного направления. Этот принцип стабилизации в основе установки, называемой левитроном (рис. 107). В этих условиях, однако, трудно избежать контакта со стержнем, что препятствует созданию высокого вакуума и большой температуры плазмы. Приведенное условие устойчивости $j_z B_\varphi < 0$ или, иначе, $-p' < B_z B_z'/4\pi$ является, однако, сильно завышенным требованием, так как даже при $j_z B_z > 0$ три первых положительных члена в интеграле (25.24) могут компенсировать последний отрицательный и привести к устойчивости.

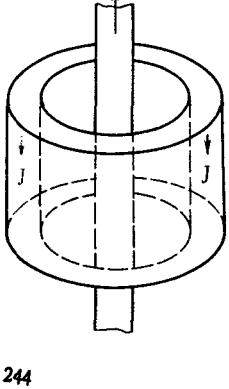
Рассмотрим поэтому интеграл (25.24) более подробно. Подынтегральное выражение в нем определяется двумя переменными ξ_r и w, соответствующими нормальной и бинормальной компонентам смещения [см. (25.20)]. Вследствие цилиндрической симметрии задачи эти величины можно считать периодическими функциями φ и z и, не уменьшая общности, выбрать их в виде

$$\xi_r = q(r)\sin(m\varphi + kz);\quad w = -\xi_b B = s(r)\cos(m\varphi + kz), \tag{25.26}$$

где q и s зависят лишь от r. Тогда, используя соотношения (25.18), для различных членов в интеграле (25.24) получаем выражения

$$\left(\varkappa = \frac{m}{r}\mathbf{e}_\varphi + k\mathbf{e}_z\right)$$

$$Q_r = \mathbf{B}\nabla\xi_r = (\mathbf{B}\varkappa)\, q\cos(m\varphi + kz);$$



$$Q_\varphi = \xi_r \operatorname{rot}_z \mathbf{B} = \frac{\partial}{\partial z} w + B_\varphi\left(\frac{\xi_r}{r} - \xi_r'\right) =$$

$$= -\left[ks - B_\varphi\left(\frac{q}{r} - q'\right)\right]\sin(m\varphi + kz);$$

$$Q_z - \xi_r \operatorname{rot}_\varphi \mathbf{B} = -\frac{\partial}{r\partial\varphi} w - B_z\left(\frac{\xi_r}{r} + \xi_r'\right) =$$

Рис. 107. Кольцевой пинч с центральным стержнем, устойчивый при $j_z B_\varphi < 0$

$$= \left[\frac{m}{r} s - B_z \left(\frac{q}{r} + q' \right) \right] \sin (m\varphi + kz), \tag{25.27}$$

так что после усреднения по φ (при этом $\overline{\sin^2 \psi} = \overline{\cos^2 \psi} = 1/2$, где $\psi = m\varphi + kz$) интеграл (25.24) в расчете на единицу длины приобретает вид

$$S_{ж} = \frac{1}{8\pi} \int dV \left\{ \left[ks - B_\varphi \left(\frac{q}{r} - q' \right) \right]^2 + \right.$$

$$+ \left[\frac{m}{r} s - B_z \left(\frac{q}{r} + q' \right) \right]^2 + q^2 \left[\frac{1}{r} (8\pi p + \right.$$

$$\left. \left. + B_z^2)' + (\mathbf{B}\varkappa)^2 \right] \right\} > 0. \tag{25.28}$$

Дополнив члены, содержащие s, до полного квадрата и приравняв его нулю, можно найти, что минимизация выражения (25.28) по бинормальной компоненте смещения

$$\xi_b = (\xi_z B_\varphi - \xi_\varphi B_z)/B = - w/B = - (s/B) \cos (m\varphi + kz) \tag{25.29}$$

достигается для s, равного

$$s(r) = \left(\frac{q}{r} + q' \right) \frac{m/r}{\varkappa^2} B_z + \left(\frac{q}{r} - q' \right) \frac{k}{\varkappa} B_\varphi . \tag{25.30}$$

При этом интеграл (25.28) приобретает вид

$$S_{ж} = \frac{1}{4} \int_0^b dr \left\{ \frac{r}{\varkappa^2} (\mathbf{B}\varkappa)^2 q'^2 + \left[(8\pi p + B_z^2)' + \right. \right.$$

$$\left. + r(\mathbf{B}\varkappa)^2 + \frac{1}{r\varkappa^2} \left(\frac{m}{r} B_\varphi - kB_z \right)^2 \right] q^2 +$$

$$\left. + \left(\frac{k^2}{\varkappa^2} B_z^2 - \frac{m^2}{r^2 \varkappa^2} B_\varphi^2 \right) \frac{d}{dr} q^2 \right\} > 0, \tag{25.31}$$

и после интегрирования по частям последнего члена (выражение с подстановкой на пределах интегрирования выпадает вследствие граничных условий: $q = 0$ при $r = b$ и q конечно при $r = 0$) интеграл (25.31) может быть представлен в форме

$$S_{\text{ж}} = \frac{1}{4} \int_0^b (fq'^2 + gq^2)\, dr \to \min > 0, \tag{25.32}$$

где

$$f(r) = \frac{r}{\varkappa^2} (B\varkappa)^2 > 0;$$

$$g(r) = r(B\varkappa)^2 \left(1 - \frac{1}{r^2\varkappa^2}\right) +$$

$$+ \frac{k^2}{\varkappa^2} \left[8\pi p'^2 + \frac{2}{r\varkappa^2} \left(k^2 B_z^2 - \frac{m^2}{r^2} B_\varphi^2 \right) \right]. \tag{25.33}$$

Задача отыскания минимума интеграла (25.32), зависящего от вида функции $q(r)$, эквивалентна известному в механике вариационному принципу наименьшего действия $S = \int L\, dt \to \min$, причем r играет роль времени, а $q(r)$ – обобщенной координаты. Подынтегральное выражение (25.32) эквивалентно лагранжиану $L = fq'^2 + gq^2$, так что соответствующее условию (25.32) уравнение Лагранжа имеет вид

$$\frac{d}{dr} \left(f \frac{dq}{dr} \right) = gq \left(\text{ср.} \ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q} \right). \tag{25.34}$$

Если это уравнение имеет решение, удовлетворяющее граничным условиям: $q(b) = 0$ и $q(0) < \infty$ – конечно, то плазма будет неустойчива; в противном случае будет иметь место устойчивость.

Рассмотрим вначале аксиально-симметричные перетяжки с $m = 0$. При этом

$$f = rB_z^2;\ g = \frac{1}{r}(1 + k^2 r^2) B_z^2 + 8\pi p', \tag{25.35}$$

и, следовательно, наиболее опасны $k \to 0$ ($\lambda_z \to \infty$); однако если B_z

достаточно велико ($B_z^2/8\pi \gg p$), то отрицательный градиент давления ($p' < 0$, так как давление падает к периферии) не сможет превысить первый член в g. Этот пример показывает стабилизирующую роль продольного магнитного поля.

Если $m \neq 0$, то из выражений (25.33) следует, что наибольшую опасность представляют возмущения, для которых $\mathbf{B}\varkappa \approx 0$, что эквивалентно условию $\mathbf{B}\nabla\xi_{r,\varphi,z} \approx 0$. Иными словами, это возмущения, постоянные вдоль винтовой силовой линии $z - h(r)(\varphi/2\pi) = \text{const}$, где $h(r) = 2\pi r B_z/B_\varphi$ – шаг винта. Так как выбранные нами возмущения (25.26) зависят от аргумента $m\varphi + kz$, то они были бы постоянны на силовой линии при условии $m/k = -h/2\pi$, но поскольку шаг $h(r)$, вообще говоря, зависит от r, то условие может выполняться при заданных k и m лишь для какого-то определенного радиуса $r = r_0$ с шагом $h_0 = -2\pi m/k = -m\lambda_z$ ($\lambda_z = 2\pi/k$ – длина волны по z).

Если вместо k использовать параметр $h_0 = -2\pi m/k$ и ввести для краткости обозначения:

$$\alpha = \frac{1}{1+(h_0/2\pi r)^2} < 1; \quad A = \alpha r B_z^2 > 0, \tag{25.36}$$

то функции f и g в формулах (25.33) можно переписать в виде

$$f = A(1 - h_0/h)^2;$$

$$g = \frac{A}{r^2}\left[\frac{rp'}{B_z^2/8\pi} + 2\alpha\left(1 - \frac{h_0}{h^2}\right) + \left(\frac{m^2}{1-\alpha} - 1\right)\left(1 - \frac{h_0}{h}\right)^2\right]. \tag{25.37}$$

Параметр m входит лишь в последний член в выражении для g, который является положительным и потому играет стабилизирующую роль. Этот член минимален при $m = 1$, так что наибольшую опасность представляет винтовая неустойчивость типа змеек. Однако конкретный анализ устойчивости для моды $m = 1$ требует решения уравнения Лагранжа (25.34), что в общем случае является довольно сложной задачей и выходит за рамки нашего рассмотрения.

Сравнительно просто можно проанализировать лишь случай, когда $m \gg 1$. При этом последний член в формуле (25.37) будет

большим всюду, за исключением окрестности точки, в которой $h(r) = h_0$, т. е. шаг силовой линии совпадает с шагом возмущения. Поэтому неустойчивость на модах $m \gg 1$ должна иметь локальный характер, т. е. определяться местными условиями.

Введя обозначение $x = r - r_0$, разложим шаг $h(r)$ в ряд по этому отклонению от опасной точки: $h(r) = h_0 + xh'(r)$. Тогда функции f и g из формулы (25.37) принимают вид [при этом $\alpha = (B_\varphi/B)^2$]

$$f = \frac{A}{r^2}\left(\frac{rh'}{h}\right)^2 x^2;\quad g = \frac{A}{r^2}\left[\frac{rp'}{B_z^2/8\pi} + \right.$$

$$\left. + 4\frac{B_\varphi^2}{B^2}\left(\frac{xh'}{h}\right) + \frac{m^2B^2}{B_z^2}\left(\frac{xh'}{h}\right)^2\right], \qquad (25.38)$$

где $r = r_0$ следует считать постоянным. При достаточно малом x можно вообще отбросить два последних члена в функции g и тогда интеграл (25.32) примет вид

$$S_ж = \text{const}\int\left[x^2\left(\frac{dq}{dx}\right)^2 + \eta q^2\right]dx > 0, \qquad (25.39)$$

где $\eta = \dfrac{8\pi rp'}{B_z^2}\left(\dfrac{h}{rh'}\right)^2 = \text{const}$ и уравнение Лагранжа (25.34) может быть просто решено:

$$\frac{d}{dx}\left(x^2\frac{dq}{dx}\right) = \eta q,$$

откуда $q \sim x^\nu$, где $\nu = -\dfrac{1}{2} \pm \sqrt{\dfrac{1}{4} + \eta}$. (25.40)

В интеграле (25.39) видно, что система заведомо устойчива при $\eta > 0$ (т. е. при $p' > 0$). Если теперь $\eta < 0$, но $|\eta| < 1/4$, то корень (25.40) будет действителен и $q(x)$ для $x > 0$ расходится при $x \to 0$, так что его невозможно сшить с решением на левой полуоси $x < 0$. Иными словами, в этом случае не существует непрерывного решения уравнения (25.40), удовлетворяющего граничным условиям, что свитедельствует об устойчивости системы. Если же корень (25.40)

будет мнимым (при $\eta < -1/4$), то решение можно записать в виде

$$q(x) = x^{-1/2} \sin\left(\sqrt{|\eta + 1/4|}\ln x\right).$$

Это выражение сильно осциллирует при $x \to 0$, так что сшивка и построение общего решения $q(x)$ оказываются возможными, что свидетельствует о неустойчивости. Таким образом, плазма будет устойчива при $1/4 + \eta > 0$ или, иначе,

$$-\frac{rp'}{p} < \frac{1}{4\beta_z}\left(\frac{rh'}{h}\right)^2, \tag{25.41}$$

где $\beta_z = 8\pi p/B_z^2$. Это и есть так называемый критерий Сайдема для винтовых полей. Безразмерная комбинация слева rp'/p характеризует градиент давления, который не должен превышать некоторый максимальный предел, обусловленный перекрещенностью силовых линий. Сама перекрещенность характеризуется безразмерной комбинацией rh'/h, которая входит в условие (25.41) в виде квадрата, так как знак перекрещенности не должен играть роли. Наконец, параметр $\beta_z = 8\pi p/B_z^2$ в знаменателе справа показывает, что стабилизация достигается тем легче, чем меньше относительное давление плазмы.

Применим, в частности, этот критерий для простейшего случая с равномерно распределенным по сечению пинча током $j_z = \text{const}$ и постоянным продольным полем $B_z = \text{const}$. Так как при этом $B_\varphi(r) = 2(\pi r^2 j_z)/cr \sim r$, то шаг винтовых силовых линий $h(r) = 2\pi r B_z/B_\varphi = \text{const}$ оказывается постоянным на всех радиусах и перекрещенность отсутствует ($h' = 0$). Такая система в соответствии с критерием Сайдема будет неустойчивой – в ней легко развиваются конвективные возмущения, ведущие к взаимной перестановке близких магнитных трубок, расположенных на соседних поверхностях $r = r_1$ и $r = r_2$. При $h(r) = \text{const}$ силовые линии *1, 2* располагаются на одном расстоянии друг от друга на всей длине пинча (рис. 108). Если же $h(r) \neq \text{const}(h' \neq 0)$, то линии *1, 3* расходятся и их перестановка затруднена, что и учитывает критерий Сайдема (25.41). В заключение отметим, что этот критерий является лишь необходимым условием и его выполнение еще не гарантирует полной устойчивости плазмы.

Задача. Уточнить критерий Сайдема для случая, когда $p' = 0$.

Решение. Если на некотором радиусе $r = r_0$ будет $p' = 0$, то первый член разложения функци g по x вблизи этой точки равен нулю и потому необходимо учесть сле-

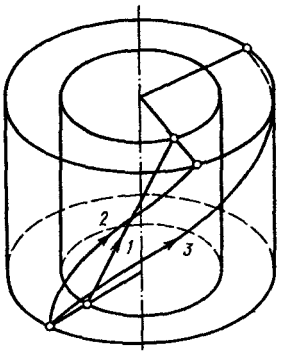


Рис. 108. Винтовые силовые линии на разных радиусах

дующие члены разложения. В частности, имеем $p'(r) = p'(r_0) + xp''(r_0)$, где $p'(r_0) = 0$ и функция g в соответствии с (25.38) равна:

$$g(x) = \frac{A}{r^2}\left[x\left(\frac{rp''8\pi}{B_z^2} + 4\frac{B_\varphi^2 h'}{B^2 h}\right) + x^2\left(\frac{mBh'}{B_z h}\right)^2\right], \tag{1}$$

и уравнение Лагранжа (25.34) может быть записано в виде (здесь $r = r_0 = \text{const}$)

$$\frac{d}{x^2\,dx}\left(x^2\frac{dq}{dx}\right) = \left[\left(\frac{mB}{rB_z}\right)^2 + \frac{\eta^*}{xr}\right]q, \tag{2}$$

где

$$\eta^* = 8\frac{\pi r^2 p''}{B_z^2}\left(\frac{h}{rh'}\right)^2 + 4\frac{B_\varphi^2}{B^2}\left(\frac{h}{rh'}\right) \tag{3}$$

— безразмерный параметр, связанный с фигурирующим в критерии Сайдема ($-\eta < 1/4$) параметром $\eta = (8\pi rp'/B_z^2)(h/2h')^2$ соотношением $\eta^* = r\eta' + 4B_\varphi^2 h/B^2 rh'$ при $p' = 0$. Нетрудно заметить, что уравнение (2) имеет тот же вид, что и уравнение Шредингера для сферически-симметричных ψ-функций водородоподобного атома:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta\psi + U\psi = E\psi \quad \text{или} \tag{4}$$

$$\Delta\psi = \frac{d}{\rho^2 d\rho}\left(\rho^2\frac{d\psi}{d\rho}\right) = -\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{\rho}\right)\psi,$$

причем имеет место соответствие параметров:

$$\frac{2\mu}{\hbar^2}E \sim -\left(\frac{mB}{rB_2}\right)^2; \quad \frac{2\mu e^2}{\hbar^2} \sim \frac{\eta^*}{r}. \tag{5}$$

Устойчивость плазмы означает отсутствие решений уравнений (2), удовлетворяющих граничным условиям ($q \to 0$ при $x \to \infty$ и q конечно при $x \to 0$), что эквивалентно требованию отсутствия связанных состояний. Для этого необходимо, чтобы энергия $E < 0$ была ниже основного уровня атома водорода $E < \mu e^4/2\hbar^2$, что в наших обозначениях соответствует условию устойчивости*

$$\left(m\frac{B}{B_2}\right)^2 > \left(\frac{\eta^*}{r}\right)^2 \quad \text{или} \quad \left|\frac{r^2 p'' 8\pi}{B_z^2} + 4\frac{B_\varphi^2}{B^2}\cdot\frac{rh'}{h}\right| < 2m\frac{B}{B_z}\left(\frac{rh'}{h}\right)^2, \tag{6}$$

которое уточняет критерий Сайдема, если $p' = 0$.

Глава 5

ТЕРМОДИНАМИКА ПЛАЗМЫ

В настоящей главе рассмотрено термодинамически равновесное состояние больцмановской плазмы с учетом квантовых и релятивистских поправок, а также поправок, связанных с неполной ионизацией. В условиях, типичных для проблемы управляемой термоядерной реакции, все эти поправки весьма малы. Они, однако, могут стать существенными в иных условиях. Например, в плазменных преобразователях и в плазменных двигателях при не слишком высоких температурах существен вопрос о степени ионизации. В плазме полупроводников, близких к вырождению, необходим учет квантовых поправок. Наконец, релятивистские эффекты могут сказываться при сверхвысоких температурах, возникающих при космических взрывах (взрывы сверхновых звезд, взрывы галактик и т. п.).

§ 26. Дебаевское экранирование и учет неидеальности плазмы

Если рассматривать плазму как идеальный газ, состоящий из невзаимодействующих частиц – электронов и ионов, то ее энергия и давление описываются формулами

$$E_{\text{ид}} = \frac{3}{2}kT(N_e + N_i);\quad p_{\text{ид}} = (n_e + n_i)kT = \frac{N_e + N_i}{V}, \tag{26.1}$$

* Для частного случая $p' = p'' = 0$ это условие было получено Б.Б. Кадомцевым.

где $\theta = kT$, причем для компенсации объемного заряда должно быть выполнено условие квазинейтральности

$$e_e n_e + e_i n_i = 0 \quad \text{или} \quad n_e = Z n_i \, (e_i = Ze). \tag{26.2}$$

Как изменятся эти соотношения при учете взаимодействия между частицами?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к статистическим методам расчета термодинамических величин для неидеальных газов. Как известно, в статистике вероятность некоторого состояния системы описывается распределением Гиббса

$$dW = Ce^{-H/\theta} \, d\Gamma; \quad d\Gamma = \prod_{e,\,i} \frac{d\mathbf{p}\, d\mathbf{q}}{(2\pi\hbar)^3}, \tag{26.3}$$

где C – постоянная нормировки ($\int dW = 1$), а $H(p, q)$ – гамильтониан системы. Для плазмы, учитывая кулоновское взаимодействие между частицами, имеем

$$H(p, q) = \sum_{e,\,i} \frac{p^2}{2m} + U_{\text{вз}}, \tag{26.4}$$

где $U_{\text{вз}} = \sum_{j<k} \frac{e_j e_k}{r_{jk}}$; $r_{jk} = |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k|$, и по определению термодинамическая энергия E составляет

$$E = \langle H \rangle = \int H dW = \frac{3}{2} \theta \, (N_e + N_i) + \langle U_{\text{вз}} \rangle, \tag{26.5}$$

где $\langle U_{\text{вз}} \rangle = \sum_{j<k} \int \frac{e_j e_k}{r_{jk}} dW$. Здесь N_e и N_i – полное число электронов и ионов в системе, так что первый член соответствует энергии идеального газа, а $\langle U_{\text{вз}} \rangle$ учитывает взаимодействие.

В последнем интеграле (26.5) интегрирование производится по всем частицам, однако подынтегральное выражение $e_j e_k / r_{jk}$ зависит лишь от координат двух частиц j и k. Величину

$$dW_N = f_{1,2,3,\ldots,N} (d\Gamma_1 d\Gamma_2 d\Gamma_3 \ldots d\Gamma_N) \tag{26.6}$$

можно назвать функцией распределения всех частиц, образующих систему. Если проинтегрировать эту величину по всем частицам,

за исключением n выделенных, то получим так называемую n-частичную функцию распределения

$$dW_n = (d\Gamma_1 d\Gamma_2 \dots d\Gamma_n) \int f_{1,2,3,\dots,N} (d\Gamma_{n+1} d\Gamma_{n+2} \dots$$

$$\dots d\Gamma_N) = f_{1,2,3,\dots,n} (d\Gamma_1 d\Gamma_2 \dots d\Gamma_n). \qquad (26.7)$$

Можно, например, рассматривать одночастичные функции $dW_1 = f_1 d\Gamma_1$, двухчастичные $dW_{12} = f_{12} d\Gamma_1 d\Gamma_2$ и т. д., причем все они должны быть нормированы к единице

$$\int f_1 \, d\Gamma_1 = 1; \quad \int\int f_{12} \, d\Gamma_1 \, d\Gamma_2 = 1 \text{ и т. п.} \qquad (26.8)$$

В однородной больцмановской плазме (невырожденной) одночастичная функция описывается распределением Максвелла

$$dW = f_1^0 \, d\Gamma_1 = e^{-p^2/2m\theta} \frac{dp}{(2\pi m\theta)^{3/2}} \frac{dV}{V}, \qquad (26.9)$$

а двухчастичная может быть представлена в виде

$$dW_{12} = f_{12} \, d\Gamma_1 \, d\Gamma_2 = w(r_{12}) f_1^0 f_2^0 \, d\Gamma_1 \, d\Gamma_2. \qquad (26.10)$$

Если двухчастичную функцию проинтегрировать по импульсам, то получится величина

$$dQ_{12} = w(r_{12}) \frac{dV_1}{V} \frac{dV_2}{V}, \qquad (26.11)$$

которая имеет смысл вероятности распределения двух частиц по координатам (первая частица находится в элементе объема dV_1, а вторая dV_2). Множитель $w(r_{12})$ имеет смысл плотности вероятности. Нетрудно видеть, что энергия взаимодействия в формуле (26.5) включает электрон-электронные, ион-ионные и электрон-ионные члены и может быть представлена в виде [см. (26.11)]

$$\langle U_{\text{вз}} \rangle = \frac{N_e (N_e - 1)}{2} e_e^2 \int \frac{1}{r_{12}} dQ_{ee} +$$

$$+ \frac{N_i (N_i - 1)}{2} e_i^2 \int \frac{1}{r_{12}} dQ_{ii} +$$

$$+ N_e N_i e_e e_i \int \frac{1}{r_{12}} dQ_{ei} = V \left[\frac{(e_e n_e)^2}{2} \int \frac{w_{ee}}{r} dV + \right.$$

$$\left. + \frac{(e_i n_i)^2}{2} \int \frac{w_{ii}}{r} dV + e_e n_e e_i n_i \int \frac{w_{ei}}{r} dV \right] \qquad (26.12)$$

[множитель $\frac{1}{2} N_e(N_e - 1)$ соответствует числу способов, которыми можно выбрать два электрона из общего числа N_e]. Таким образом, для вычисления $\langle U_{\text{вз}} \rangle$ необходимо знать функцию $w_{\alpha\beta}(r_{\alpha\beta})$. В идеальном газе при отсутствии взаимодействия положение двух выделенных частиц может быть произвольным. В этом случае частицы являются статистически независимыми и $w_{\alpha\beta} = 1$. При этом, однако, интеграл $\int dV/r$ в выражении (26.12) расходится, и для получения конечного результата необходимо выполнить условие квазинейтральности $e_e n_e = - e_i n_i$, что дало бы $\langle U_{\text{вз}}^{\text{ил}} \rangle = 0$. В общем случае можно положить

$$w_{12}(r) = 1 + \nu_{12}(r), \qquad (26.13)$$

где $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$. Величина ν_{12} учитывает взаимодействие частиц *1* и *2* и называется корреляционной поправкой. С учетом квазинейтральности из формулы (26.12) получим

$$\langle U_{\text{вз}} \rangle = \frac{1}{2} Ve^2 n_e^2 \int \frac{\nu_{ee} + \nu_{ii} - 2\nu_{ei}}{r} dV =$$

$$= 2\pi Ve^2 n_e^2 \int_0^\infty (\nu_{ee} + \nu_{ii} - 2\nu_{ei}) r dr. \qquad (26.14)$$

Для сходимости этого интеграла необходимо, чтобы при $r \to \infty$ функции $\nu_{\alpha\beta}(r)$ убывали быстрее, чем $1/r^2$.

В распределении Гиббса (26.3) взаимодействие двух частиц учитывается больцмановским множителем

$$w_{12}^* = e^{-e_1 e_2 / r\theta} \approx 1 - \frac{e_1 e_2}{\theta r} \nu \sim \frac{1}{r} \qquad (25.15)$$

(взаимодействие считаем формально слабым, и экспоненту можно раз-

ложить). Это соответствует чисто кулоновскому взаимодействию двух частиц. При этом интеграл (26.14) расходится, так что формула (26.15) оказывается неудовлетворительной. В самом деле, она не учитывает наличие остальных частиц, которые образуют как бы "среду", в которой находятся две рассматриваемые нами "пробные" частицы *1* и *2*. Формула (26.15) будет правильной лишь при достаточно малом расстоянии между частицами, по крайней мере при $r_{12} < n^{-1/3}$, когда влиянием остальных частиц можно пренебречь. На больших расстояниях взаимодействие частиц не может быть чисто кулоновским. В самом деле, в плазме выделенная частица *1* будет притягивать к себе частицы другого знака и отталкивать одноименные (рис. 109). Такая "поляризация среды" будет уменьшать кулоновское поле частицы *1*. Для определения эффективного поля, создаваемого частицей *1*, воспользуемся уравнением Пуассона

$$\Delta\varphi = \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\varphi) = -4\pi\rho_{эл} = -4\pi(e_e\tilde{n}_e + e_i\tilde{n}_i). \qquad (26.16)$$

Здесь $\tilde{n}_{i,e}$ – плотность частиц, учитывающая возмущающее влияние поля от частицы *1*. Можно принять, что она описывается распределением Больцмана

$$\tilde{n}_\alpha = n_\alpha \exp\left(-\frac{e_\alpha\varphi}{kT}\right) \approx n_\alpha\left(1 - \frac{e_\alpha\varphi}{\theta}\right), \quad \alpha = e, i, \qquad (26.17)$$

где $n_\alpha = n_{e,i}$ – средние плотности, удовлетворяющие условию квазинейтральности $e_e n_e + e_i n_i = 0$. Тогда из соотношений (26.16), (26.17) получим уравнение

$$\Delta\varphi = \left(\frac{4\pi}{\theta}\sum_{e,i} n_\alpha e_\alpha^2\right)\varphi \text{ или } (r\varphi)'' = \frac{1}{d^2}r\varphi, \qquad (26.18)$$

где

$$d = \sqrt{\frac{kT}{4\pi\sum_\alpha n_\alpha e_\alpha^2}} \qquad (26.19)$$

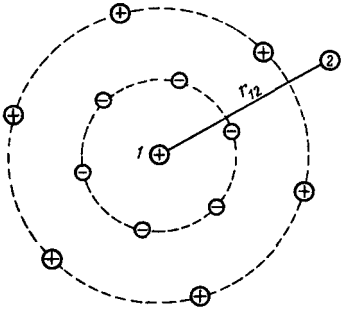


Рис. 109. Дебаевское экранирование кулоновского поля отдельной частицы в плазме

– величина, имеющая размерность длины и называемая радиусом Дебая – Хюккеля. Решив уравнение (26.18), получим $\varphi = \frac{e_1}{r} \exp(-r/d)$, и, следовательно, с учетом поляризации среды потенциальная энергия взаимодействия двух частиц в плазме оказывается равной

$$U_{12}^{\text{эф}} = e_2 \varphi_1 = \frac{e_1 e_2}{r} e^{-r/d} = U_{12}^{\text{кул}} e^{-r/d}, \tag{26.20}$$

а для вероятности их взаимного расположения имеем [ср. (26.17)]

$$w_{12} = e^{-U_{12}^{\text{эф}}/\theta} \approx 1 - \frac{U_{12}^{\text{эф}}}{\theta}, \tag{26.21}$$

так что

$$\nu_{12} = -\frac{U_{12}^{\text{эф}}}{\theta} = -\frac{e_1 e_2}{\theta \cdot r} e^{-r/d},$$

где $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$. Подставив это выражение в формулу (26.14), получим

$$\langle U_{\text{вз}} \rangle = 2\pi V \frac{e^2 n_e^2}{\theta} \int_0^\infty (-e_e^2 - e_i^2 + 2 e_i e_e) e^{-r/d} dr = \frac{V\theta}{8\pi d^3} \tag{26.22}$$

(считаем, что в плазме есть ионы лишь одного сорта с зарядом Z). Таким образом, окончательно имеем

$$E = \langle K_{\text{кин}} \rangle + \langle U_{\text{вз}} \rangle = \frac{3}{2} \theta (N_e + N_i) - \sqrt{\frac{\pi}{V\theta}} (N_e e_e^2 + N_i e_i^2)^{3/2}. \tag{26.23}$$

Нетрудно видеть, что энергия взаимодействия мала по сравнению с кинетической энергией частиц

$$\xi = \frac{\langle U_{\text{вз}} \rangle}{\langle K \rangle} \approx \frac{1}{12\pi (n_e + n_i) d^3} \sim \frac{1}{N_d} \gg 1, \tag{26.24}$$

величина $N_d \sim nd^3$ соответствует числу частиц в дебаевской сфере. Например, при $n \approx 10^{15}$ см$^{-3}$ и $\theta \approx 1$ кэВ получим радиус Дебая $d \approx$

$\approx \frac{1}{2} \cdot 10^{-3}$ см, и тогда

$$N_d \sim nd^3 \cong 10^5 \gg 1, \text{ а } \xi \approx 10^{-7} \ll 1. \tag{26.25}$$

Чтобы определить давление, подсчитаем сначала свободную энергию системы $F(T, V, N) = E - TS$, для которой, как известно,

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN \tag{26.26}$$

(S – энтропия; μ – химический потенциал). Используя выражение (26.23) и интегрируя уравнение $F = E + \theta \left(\frac{\partial}{\partial \theta} F \right)_{N,V}$, находим

$$F(T, V, N) = -\theta \int \frac{d\theta}{\theta^2} E(\theta) = F_{\text{ид}} -$$

$$- \frac{2}{3} \sqrt{\frac{\pi}{V\theta}} (N_e e_e^2 + N_i e_i^2)^{3/2}. \tag{26.27}$$

При этом мы определили постоянную интегрирования (не зависящую от температуры) таким образом, чтобы при $\theta \to \infty$, F была бы равна свободной энергии идеального газа, которая, как известно, имеет вид

$$F_{\text{ид}} = F_e + F_i, \text{ где } F_\alpha = -\theta \ln Z_\alpha, \tag{26.28}$$

а

$$Z_\alpha = \frac{1}{N!} \int \exp(-p^2/2m\theta) \frac{dpdV}{(2\pi\hbar)^3} \cong$$

$$\cong \left(\frac{e}{N} V \frac{(2\pi m \theta)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \right)^N.$$

Из формулы (26.27) для давления получим [см. (26.26)]

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{\theta, N} = p_{\text{ид}} + \Delta p, \tag{26.29}$$

где

$$p_{\text{ид}} = (n_e + n_i)\,\theta;\ \Delta p =$$

$$= -\frac{1}{3}\sqrt{\frac{\pi}{\theta}}\,(n_e e_e^2 + n_i e_i^2) = -\frac{\theta}{24\pi d^3}.$$

Таким образом, давление плазмы оказывается несколько меньше давления идеального газа, однако это изменение опять-таки весьма мало ($\Delta p/p_{\text{ид}} \sim 1/N_d$) и им обычно можно пренебречь.

Введенная в этом параграфе длина Дебая $d \sim \sqrt{\theta/ne^2}$ является весьма существенной характеристикой плазмы (сам Дебай впервые ввел этот параметр в теории растворов электролитов). В частности, по определению Ленгмюра, плазмой следует называть лишь такое образование из ионизованного газа, размеры которого превышают длину d. В противном случае может нарушиться компенсация плотностей электронов и ионов и возможно появление объемного заряда. Например, если плазма касается стенок камеры, то электроны, скорость которых в $\sqrt{M_i/m_e} \sim 100$ раз больше скорости ионов, будут уходить, создавая объемный заряд в пристеночном слое толщиной порядка d.

Задача 1. Пользуясь формулами (26.27), (26.28), показать, что химический потенциал частиц сорта α равен

$$\mu_\alpha = \partial F/\partial N_\alpha = \mu_{\text{ид}} + \Delta\mu,$$

где

$$\mu_{\text{ид}} = -\theta \ln \sqrt{\frac{(2\pi m\,\theta)^{3/2}}{n\,(2\pi\hbar)^3}};$$

$$\Delta\mu = -e_\alpha^2 \frac{1}{2d}.$$

Примечание. Такую добавку к химическому потенциалу можно объяснить следующим образом. Как известно, сам потенциал равен приращению свободной энергии системы при добавлении к ней одной частицы. При внесении в плазму одной частицы с зарядом e_α остальные частицы ("система") попадают в поле экранированного потенциала $\varphi_\alpha = \frac{e_\alpha}{r} e^{-r/d}$ и их энергия увеличивается на [см. (26.17)]:

$$\Delta F = \Delta\mu = \sum_k e_k \varphi_\alpha (|r_k - r_\alpha|) -$$

$$= \int \rho_{\text{эл}} \varphi\, dV = \int (e_e \tilde{n}_e + e_i \tilde{n}_i)\, \varphi\, dV = \int (e_e n_e + e_i \tilde{n}_i)\, \varphi\, dV =$$

$$= -\frac{1}{4\pi d^2}\int \varphi^2 dV = -\frac{e_\alpha^2}{d^2}\int_0^\infty e^{-2r/d}\,dr = -\frac{e_\alpha^2}{2d},$$

что совпадает с результатом, получаемым формально из свободной энергии.

Задача 2. Вычислить дебаевскую поправку к энергии с точностью до членов второго порядка по малому параметру $\xi = 1/Nd$.

Решение. В указанном порядке экспоненциальную формулу (26.21) для плотности вероятности

$$w_{12} = e^{-\varepsilon_{12}/\theta} \approx 1 - \frac{\varepsilon_{12}}{\theta} + \frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon_{12}}{\theta}\right)^2 + \dots, \tag{1}$$

где $\varepsilon_{12} = \dfrac{e_1 e_2}{r} e^{-r/d}$, можно считать все еще справедливой. Поэтому, полагая, что теперь

$$v_{12} = -\frac{\varepsilon_{12}}{\theta} + \frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon_{12}}{\theta}\right)^2, \tag{2}$$

из формулы (26.14) находим

$$\langle U_{\text{кул}}^{\text{вз}}\rangle = 2\pi V n_e^2 e^2 \int_0^\infty (v_{ee} + v_{ii} - 2v_{ei})\, r\,dr =$$

$$= 2\pi V n_e^2 e^2 \left\{ -\frac{(e_e + e_i)^2}{\theta}\int_0^\infty \frac{r\,dr}{r} e^{-r/d} + \right.$$

$$\left. + \frac{(e_e^2 - e_i^2)^2}{2\theta^2}\int_0^\infty \frac{r\,dr}{r^2} e^{-2r/d}\right\}. \tag{3}$$

Первый интеграл дает обычную дебаевскую поправку, а второй логарифмически расходится на нижнем пределе. Обрезая его на расстоянии минимального сближения $\rho_{\text{мин}} = e^2/\theta$, которое с логарифмической точностью можно считать одинаковым для всех трех случаев взаимодействия (*ee, ei, ii*), приближенно находим

$$\int \frac{r\,dr}{r^2} e^{-2r/d} \approx \int_{\rho_{\text{мин}}}^{d} \frac{dr}{r} = \ln\frac{d}{\rho_{\text{мин}}}. \tag{4}$$

Отметим попутно, что эту величину принято называть кулоновским логарифмом и она играет большую роль в теории столкновений заряженных частиц (см. гл. 6).

Результат (3) можно записать в виде

$$\langle U_{\text{кул}}^{\text{вз}} \rangle = \Delta E_{\text{д}} \left(1 - \frac{(1-Z_i)^2}{2} \xi \ln \frac{1}{\xi} \right), \tag{5}$$

где $Z_i = \left| e_i / e_e \right|$ – заряд иона; $\xi = e^2/d\theta \sim 1/N_d$ – малый параметр, а $\Delta E_{\text{д}} = -V\theta/8\pi d^3$ – обычная дебаевская энергия. Для водородной плазмы $Z_i = 1$, и найденная поправка обращается в нуль. В более общем случае, когда имеется плазма со многими сортами ионов, вместо множителя $(1-Z_i)^2$ в формуле (5) фигурировала бы комбинация

$$e^2 (1-Z_i)^2 \to \left(\sum_\alpha n_\alpha e_\alpha^3 / \sum_\alpha n_\alpha e_\alpha^2 \right)^2, \tag{6}$$

которую принято называть параметром симметричности. Плазма, для которой $\sum_\alpha n_\alpha e_\alpha^3 = 0$, называется "симметричной".

Нетрудно заметить, что даже с учетом найденной поправки энергия взаимодействия может быть представлена в виде

$$\langle U_{\text{кул}}^{\text{вз}} \rangle = \Delta E(\theta, V, N) = \theta f_1(x, N), \tag{7}$$

где $x = V\theta^3$. Это означает, что добавка к свободной энергии может быть записана в виде

$$\Delta F = -\theta \int_0^\theta \frac{\langle U^{\text{вз}} \rangle}{\theta^2} d\theta = -\theta \int \frac{f_1(x, N)}{\theta} d\theta =$$

$$= -\frac{\theta}{3} \int^x \frac{f_1(x, N)}{x} dx = \theta f_2(x, N), \tag{8}$$

и поэтому добавка к давлению идеального газа $p = p_{\text{ид}} + \Delta p$ составит

$$\Delta p = -\frac{\partial \Delta F}{\partial V} = -\theta^4 \frac{\partial f_2(x, N)}{\partial x} =$$

$$= \frac{\theta}{3} \frac{f_1(x, N)}{V} = \frac{\langle U_{\text{кул}}^{\text{вз}} \rangle}{3V}, \tag{9}$$

т. е. $\Delta p = \Delta E/3V$, что является характерным соотношением для плазмы.